

# RFID 开发文档

## [V2.24]

# 目录

|                                                           |    |
|-----------------------------------------------------------|----|
| 1. 常用方法和流程 .....                                          | 6  |
| 1.1 清单 .....                                              | 6  |
| 1.2 说明 .....                                              | 6  |
| 1.3 流程 .....                                              | 6  |
| 2. RFID API 接口 .....                                      | 9  |
| 2.1 标初始化和连接 .....                                         | 9  |
| 2.1.1 一体机和 UART 设备 .....                                  | 9  |
| 2.1.2 蓝牙设备初始化(非蓝牙设备请忽略本章) .....                           | 10 |
| 2.1.3 isConnected【判断是否连接上 rfid 模块】 .....                  | 11 |
| 2.2 RFID 标签盘点和回调 .....                                    | 11 |
| 2.2.1 startInventoryWithTimeout【启动盘点】 .....               | 12 |
| 2.2.2 startInventory【启动盘点】 .....                          | 13 |
| 2.2.3 addDataCallback【注册盘点结果的回调】 .....                    | 15 |
| 2.2.4 stopInventory【停止盘点】 .....                           | 16 |
| 2.2.5 scanRfid【询查一次标签】 .....                              | 16 |
| 2.2.6 inventorySingle【单个标签查询】 .....                       | 16 |
| 2.3 盘点场景模式选择 .....                                        | 17 |
| 2.3.1 setInventorySceneMode【设置盘点场景模式】 .....               | 17 |
| 2.3.2 getInventorySceneMode【获取盘点场景模式】 .....               | 18 |
| 2.4 盘点存储区设置 .....                                         | 19 |
| 2.4.1 setQueryMemoryBank【设置查询存储区模式】 .....                 | 19 |
| 2.4.2 getQueryMemoryBank【获取查询模式】 .....                    | 22 |
| 2.5 盘点参数设置 .....                                          | 23 |
| 2.5.1 setOutputPower【设置输出功率】 .....                        | 23 |
| 2.5.2 getOutputPower【查询输出功率】 .....                        | 23 |
| 2.5.3 setProfile【设置 BLF、Miller、Tari、PIE】 .....            | 24 |
| 2.5.4 getProfile【设置 BLF、Miller、Tari、PIE】 .....            | 28 |
| 2.5.5 setInventoryWithSession【设置 Session】 .....           | 28 |
| 2.5.6 getInventoryWithSession【获取 Session】 .....           | 29 |
| 2.5.7 setInventoryWithTarget【设置盘点时使用的 Target】 .....       | 30 |
| 2.5.8 getInventoryWithTarget【获取盘点会话目标值】 .....             | 31 |
| 2.5.9 setInventoryWithStartQvalue【设置盘点时的初始 Q-value】 ..... | 31 |
| 2.5.10 getInventoryWithStartQvalue【获取盘点的初始 Q-value】 ..... | 32 |
| 2.5.11 setInventoryWithPassword【设置盘点时的询查密码】 .....         | 32 |
| 2.5.12 getInventoryWithPassword【获取盘点时的询查密码】 .....         | 33 |
| 2.5.13 setInventoryRssiLimit【RSSI 过滤】 .....               | 33 |
| 2.5.14 isSupportInventoryRssiLimit【是否支持限制 RSSI】 .....     | 34 |
| 2.5.15 setRssiUnitType【设置盘点返回信号的类型】 .....                 | 34 |
| 2.5.16 addMaskBits【添加掩码】 .....                            | 35 |
| 2.5.17 clearMask【清除掩码】 .....                              | 37 |
| 2.5.18 setInventoryPhaseFlag【设置盘点返回频点和相位的标识】 .....        | 37 |

|        |                                           |    |
|--------|-------------------------------------------|----|
| 2.5.19 | getInventoryPhaseFlag【获取盘点返回频点和相位的标识】     | 38 |
| 2.5.20 | getSupportProfileList【获取支持的 RfidProfile】  | 38 |
| 2.5.21 | getSupportFrequencyBandList【获取支持的区域射频频段】  | 39 |
| 2.5.22 | getSupportWorkRegionList【获取支持的国家(区域)射频频段】 | 39 |
| 2.5.23 | setInventoryPCEnabled[ 设置盘点返回 PC 值 ]      | 40 |
| 2.6    | 标签操作                                      | 41 |
| 2.6.1  | readTag【读取标签】                             | 41 |
| 2.6.2  | writeTag【写标签】                             | 42 |
| 2.6.3  | writeTagEpc【写标签 EPC 区】                    | 43 |
| 2.6.4  | writeEpc【随机改写一张标签的 EPC】                   | 44 |
| 2.6.5  | lockTag【锁定标签】                             | 45 |
| 2.6.6  | killTag【销毁标签】                             | 47 |
| 2.6.7  | readDataByTid【通过 tid 读取数据】                | 47 |
| 2.6.8  | writeTagByTid【通过 tid 向各存储区写数据】            | 48 |
| 2.6.9  | lockByTID【通过 TID 锁定标签】                    | 49 |
| 2.6.10 | killTagByTid【通过 TID 销毁标签】                 | 50 |
| 2.6.11 | writeTagEpcByTid【通过 TID 写 EPC】            | 51 |
| 2.6.12 | maskReadTag【带掩码读取标签】                      | 51 |
| 2.6.13 | maskWriteTag【带掩码写标签】                      | 55 |
| 2.6.14 | readTagExt【读取大容量标签】                       | 58 |
| 2.6.15 | writeTagExt【写大容量标签】                       | 60 |
| 2.6.16 | eraseTag【擦除标签】                            | 61 |
| 2.6.17 | findEpc【查找标签】                             | 62 |
| 2.6.18 | lightUpLedTag【点亮指定的 LED 标签】               | 63 |
| 2.6.19 | startInventoryLed【查询 ELD 标签】              | 63 |
| 2.6.20 | stopInventoryLed【停止查询 ELD 标签】             | 64 |
| 2.7    | 频段和其他设置                                   | 64 |
| 2.7.1  | setWorkRegion【设置区域频段】                     | 65 |
| 2.7.2  | getWorkRegion【获取工作频率】                     | 65 |
| 2.7.3  | setFrequencyRegion【设置频率区域】                | 66 |
| 2.7.4  | getFrequencyRegion【获取频率区域】                | 67 |
| 2.7.5  | getFirmwareVersion【获取固件版本】                | 68 |
| 2.7.6  | setTagFocus【设置 TagFocus 命令】               | 68 |
| 2.7.7  | getTagFocus【读取 TagFocus 命令】               | 68 |
| 2.7.8  | getModuleFirmware【获取模块固件信息】               | 69 |
| 2.7.9  | GetReaderType【获取模块类型】                     | 69 |
| 2.7.10 | getReaderTemperature【查询内部温度】              | 69 |
| 2.7.11 | setCustomRegion【设置自定义频段】                  | 70 |
| 2.7.12 | getCustomRegion【获取自定义频段】                  | 70 |
| 2.7.13 | getEx10Version[ 获取 E 系列芯片信息 ]             | 71 |
| 2.7.14 | enableLog【开启或者关闭日志】                       | 72 |
| 2.7.15 | getReaderDeviceType[ 获取当前连接的设备类型 ]        | 72 |
| 2.7.16 | getModuleType[ 获取当前 RFID 模块类型 ]           | 73 |

|                                                               |     |
|---------------------------------------------------------------|-----|
| 2.8 蜂鸣器设置 .....                                               | 73  |
| 2.8.1 setBeepEnable 【设置开启蜂鸣器】 .....                           | 73  |
| 2.8.2 setBeepVolume 【设置蜂鸣器音量】 .....                           | 74  |
| 2.8.3 startBeep 【控制蜂鸣器响一次】 .....                              | 74  |
| 3 固件升级 .....                                                  | 76  |
| 3.1 一体机设备升级 (包含 RFG91 UART) .....                             | 76  |
| 3.1.1 updateReaderFirmwareByFile 【RFID 模块升级—通过读取文件】 .....     | 76  |
| 3.1.2 updateReaderFirmwareByByte 【RFID 模块升级—通过字节流】 .....      | 78  |
| 3.1.3 updateEx10ChipFirmwareByFile 【RFID 芯片升级—通过读取文件】 .....   | 79  |
| 3.1.4 updateEx10ChipFirmwareByByte 【RFID 芯片升级—通过字节流】 .....    | 80  |
| 3.2 蓝牙设备升级 .....                                              | 82  |
| 3.2.1 updateBLEReaderFirmwareByFile 【RFID 模块升级—通过读取文件】 .....  | 82  |
| 3.2.2 updateBLEReaderFirmwareByByte 【RFID 模块升级—通过读取文件】 .....  | 84  |
| 3.2.3 updateBLEEx10ChipFirmwareByFile 【RFID 模块升级—通过字节流】 ..... | 85  |
| 3.2.4 updateBLEEx10ChipFirmwareByByte 【RFID 模块升级—通过字节流】 ..... | 87  |
| 4. 蓝牙、UART 分体设备接口说明 (非一体设备) .....                             | 89  |
| 4.1 扫描条码的结果获取 .....                                           | 89  |
| 4.2 设备状态的回调监听 .....                                           | 90  |
| 4.2.1 setKeyEventListener 【注册按键事件监听】 .....                    | 90  |
| 4.2.2 setBatteryGripListener 【注册设备充电状态、电池电量变化的监听】 .....       | 91  |
| 4.3 setSwitchCallback 【监听 RFID 模块之间的切换】 .....                 | 92  |
| 4.3 startScanBarcode 【开始扫描条码】 .....                           | 94  |
| 4.4 getElectricQuantity 【获取电池电量】 .....                        | 94  |
| 4.5 getIsChange 【获取电池充电状态】 .....                              | 94  |
| 4.6 getVersionSystem 【获取设备版本号】 .....                          | 95  |
| 4.7 getVersionBLE 【获取蓝牙版本号】 .....                             | 95  |
| 4.8 getDeviceSN 【获取设备 SN 号】 .....                             | 96  |
| 4.9 setBeepRange 【设置蜂鸣器音量】 .....                              | 96  |
| 4.10 getBeepRange 【获取蜂鸣器音量】 .....                             | 96  |
| 4.11 setSleepTime 【设置休眠时间】 .....                              | 97  |
| 4.12 getSleepTime 【获取休眠时间】 .....                              | 97  |
| 4.13 setPowerOffTime 【设置超时关机时间】 .....                         | 98  |
| 4.14 getPowerOffTime 【获取蜂鸣器音量】 .....                          | 98  |
| 4.15 getBLEMac 【获取蓝牙设备的 MAC 地址】 .....                         | 98  |
| 4.16 setOfflineModeOpen 【设置离线模式】 .....                        | 99  |
| 4.17 getOfflineModeOpen 【获取离线模式开启状态】 .....                    | 99  |
| 4.18 setOfflineTransferClearData 【设置离线模式传输后是否自动清除数据】 .....    | 100 |
| 4.19 getOfflineTransferClearData 【获取离线模式下自动清除数据的状态】 .....     | 100 |
| 4.20 setOfflineTransferDelay 【设置离线模式下传输数据，数据之间的发送间隔时间】 .....  | 101 |
| 4.21 getOfflineTransferClearData 【获取离线模式下自动清除数据的状态】 .....     | 101 |
| 4.22 getOfflineQueryNum 【获取离线数据的数量】 .....                     | 102 |
| 4.23 getOfflineQueryMem 【获取离线数据占用的内存百分比】 .....                | 102 |

|                                                           |     |
|-----------------------------------------------------------|-----|
| 4.24 offlineManualClearScanData 【主动清除离线模式下保存的 Barcode 数据】 | 103 |
| 4.25 offlineManualClearRFIDData 【主动清除离线模式下保存的 RFID 数据】    | 103 |
| 4.26 offlineStartTransferRFID 【开始传输离线模式下保存的 RFID 数据】      | 103 |
| 4.27 offlineStartTransferScan 【开始传输离线模式下保存的条码数据】          | 104 |
| 4.28 modeResetFactory 【设备固件恢复出厂设置】                        | 104 |
| 5. Impinj Gen2x 功能接口说明                                    | 105 |
| 5.1 setExtProfile 【设置 Gen2x 的 Profile】                    | 105 |
| 5.2 getExtProfile 【查询 Gen2x 的 Profile】                    | 108 |
| 5.3 setImpinjScanParam 【设置 Impinj Scanc 命令参数】             | 108 |
| 5.4 getImpinjScanParam 【读取 Impinj Scanc 命令参数】             | 109 |
| 5.5 setInventoryMatchData 【多功能掩码】                         | 109 |
| 5.6 protectedMode 【对标签设置隐私模式】                             | 110 |
| 5.7 setReaderProtectedMode 【设置读写器隐私模式】                    | 110 |
| 5.8 getReaderProtectedMode 【读取读写器隐私模式】                    | 111 |
| 附录 1: 常见错误码                                               | 112 |
| 附录 2: 频段说明                                                | 114 |
| 附录 3: RSSI 参数对照表                                          | 118 |
| 附录 4: 区域对照表                                               | 120 |
| 附录 5: APP 打包的混淆规则                                         | 122 |
| 备注                                                        | 123 |
| 额外 API 说明                                                 | 123 |

---

## 1. 常用方法和流程

### 1.1 清单

- **硬件要求:**确保是本司提供的设备及 RFID 模块。
  - **SDK 内容:** 包含一个 aar 包文件， URFIDLibrary-xxxxxx.aar 与硬件通信，提供一套便于开发的接口给应用层调用；
  - **Demo:** UHFDemo 是使用超高频的一个 demo 示例，可参考开发使用。
  - **文档:** 《RFID 开发文档 v2.19.docx》 是 SDK 开发指南及接口方法使用说明。
- 

### 1.2 说明

Android 平台下的 RFID SDK ，开发包 URFIDLibrary-xxxxxx.aar，开发者可以通过 SDK 内的 API 方法，直接调用 RFID 模块，效率高效、简单。在初始化成功之后，可正常使用其接口方法。

### 1.3 流程

集成的步骤:

#### 1.添加依赖

导入 URFIDLibrary-xxxxxx.aar 到你的 Android 工程:

```
implementation files('libs/URFIDLibrary-xxxxxx.aar')
```

## 2.初始化 SDK

注意：SDK 的方法一般都会阻塞主线程，所以建议在异步线程中调用 API，然后发消息到主线程更新 UI。同时，API 需要依次调用，上一个 API 执行完后，再执行下一个指令。

- 第一次进入 APP，调用初始化方法：`init(Context context,InitListener listener)`进入待机状态（低耗电）：  
`RFIDSDKManager.getInstance().init(Context context,InitListener listener);`

- 退出应用时调用断开 RFID 模块的方法  
RFIDSDKManager.getInstance().release(), 进入完全不工作状态, 此状态下 RFID 模块不耗电,下次要再次使用需要再次调用 init(Context context,InitListener listener):

RFIDSDKManager.getInstance().release();

#### 4.盘点操作

- 开始盘点:  
RFIDSDKManager.getInstance().getRfidManager().startInventoryWithTimeout(int timeout)  
或  
RFIDSDKManager.getInstance().getRfidManager().startInventory();  
(盘点状态耗电较大, 如果工作完成, 请及时调用停止盘点的方法)
- 停止盘点:  
RFIDSDKManager.getInstance().getRfidManager().stopInventory();
- 盘点结果的数据回调:  
RFIDSDKManager.getInstance().getRfidManager().addDataCallback(new DataCallback() {  
    @Override  
    public void onInventoryTag(ReadTag readTag) {}  
    @Override  
    public void onInventoryTagEnd() {}});
- 回调方法和参数说明:

##### 1> onInventoryTag 【结果回调方法】

|    |                                       |        |                                                                                              |
|----|---------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 定义 | void onInventoryTag(ReadTag readTag); |        |                                                                                              |
| 说明 | 该方法会在开启盘点后, 通过回调该方法返回盘点到的标签信息。        |        |                                                                                              |
| 参数 | 名称                                    | 类型     | 备注                                                                                           |
|    | readTag.epcId                         | String | 盘点到的标签的 epc (不包括 CRC、PC)                                                                     |
|    | readTag.memId                         | String | 混合查询模式下返回的对应区域的数据, 比如: TID 数据或 USER 区数据; 混合查询可通过 setQueryMemoryBank(QueryMemBank mode) 方法设置。 |
|    | readTag.rssiDbm                       | int    | 标签的信号强度, dBm (分贝毫瓦) 射频信号强度的绝对测量单位。                                                           |

## 2> onInventoryTagEnd 【盘点结束回调】

|    |                                        |
|----|----------------------------------------|
| 定义 | <code>void onInventoryTagEnd();</code> |
| 说明 | 此方法盘点结束的时候调用。                          |

---



## 2. RFID API 接口

### 2.1 标初始化和连接

#### 2.1.1 一体机和 UART 设备

##### 2.1.1.1 init 【模块初始化】

|      |                                                                |              |                                                                                                                                                                            |
|------|----------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 定义   | <code>void init(Context context,InitListener listener);</code> |              |                                                                                                                                                                            |
| 说明   | RFID 初始化.                                                      |              |                                                                                                                                                                            |
| 参数   | 名称                                                             | 类型           | 备注                                                                                                                                                                         |
|      | context                                                        | Context      | 应用上下文                                                                                                                                                                      |
|      | listener                                                       | InitListener | 监听初始化成功或失败的回调<br><pre>new InitListener() {<br/>    @Override<br/>    public void onStatus(boolean status) {<br/>    }<br/>}</pre><br>status :<br>true:初始化成功<br>false:初始化失败 |
| 返回   |                                                                |              |                                                                                                                                                                            |
| 参考代码 | 无。                                                             |              |                                                                                                                                                                            |

##### 2.1.1.2 release 【断开模块】

|    |                                         |    |    |
|----|-----------------------------------------|----|----|
| 定义 | <code>void release();</code>            |    |    |
| 说明 | 断开 RFID 模块， RFID 模块进入完全不工作状态，应用退出时需要调用。 |    |    |
| 参数 | 名称                                      | 类型 | 备注 |
|    |                                         |    |    |
| 返回 |                                         |    |    |

|      |    |
|------|----|
| 参考代码 | 无。 |
|------|----|

## 2.1.2 蓝牙设备初始化(非蓝牙设备请忽略本章)

### 2.1.2.1 initBTToMac 【蓝牙设备初始化】

|      |                                                                                    |              |                                                                                                                                                                 |
|------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 定义   | <code>void initBTToMac(Context context, String mac, InitListener listener);</code> |              |                                                                                                                                                                 |
| 说明   | 连接带 RFID 功能的蓝牙设备。                                                                  |              |                                                                                                                                                                 |
| 参数   | 名称                                                                                 | 类型           | 备注                                                                                                                                                              |
|      | context                                                                            | Context      | 上下文                                                                                                                                                             |
|      | mac                                                                                | String       | 需要连接的蓝牙设备的 MAC 地址，例如：<br>41:BB:00:F8:DB:51                                                                                                                      |
|      | listener                                                                           | InitListener | 监听初始化成功或失败的回调<br><pre>new InitListener() {     @Override     public void onStatus(boolean status) {     } }</pre> status :<br>true:初始化(连接)成功<br>false:初始化(连接)失败 |
| 返回   | 无                                                                                  |              |                                                                                                                                                                 |
| 参考代码 | 无。                                                                                 |              |                                                                                                                                                                 |

### 2.1.2.2 release【释放资源】

|      |                 |    |    |
|------|-----------------|----|----|
| 定义   | void release(); |    |    |
| 说明   | 释放资源，断开蓝牙设备。    |    |    |
| 参数   | 名称              | 类型 | 备注 |
|      |                 |    |    |
| 返回   | 无               |    |    |
| 参考代码 | 无               |    |    |

### 2.1.3 isConnected【判断是否连接上 rfid 模块】

|                 |                        |    |    |
|-----------------|------------------------|----|----|
| 定义              | boolean isConnected(); |    |    |
| 说明              | 判断是否以及连上了 RFID 模块。     |    |    |
| 参数              | 名称                     | 类型 | 备注 |
|                 |                        |    |    |
| 返回<br>(boolean) | true：已连接 ； false：未连接 。 |    |    |
| 参考代码            | 无                      |    |    |

## 2.2 RFID 标签盘点和回调

在设备初始化之后，调用以下 RfidManager 来控制后续的 API：

```
RFIDSDKManager.getInstance().getRfidManager()
```

## 2.2.1 startInventoryWithTimeout 【启动盘点】

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |                                                                                                                                                                                                          |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 定义          | <b>int startInventoryWithTimeout(int timeout);</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |                                                                                                                                                                                                          |
| 说明          | <p>启动盘点，这里的传参 timeout 单位为 seconds。在盘点执行到 timeout 时间，会自动停止盘点，同时会在回调方法的 onInventoryTagEnd() 回调通知，如果未到 timeout 时间，想要停止，也可以调用 2.2.4 stopInventory() 进行手动停止。</p> <p>结果在 addDataCallback() 回调返回。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |                                                                                                                                                                                                          |
| 参数          | 名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 类型  | 备注                                                                                                                                                                                                       |
|             | timeout                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | int | <p>超时时间，单位：秒，必须大于或等于 0. 并且不能超过 36000 秒：</p> <p>设置 0：</p> <p>则表示一直盘点，必须要调用 stopInventory() 才会停止；</p> <p>设置 0 &lt; timeout &lt;= 36000：</p> <p>则会根据 timeout 时间，到时间自动停止，期间也可以调用 stopInventory() 进行提前停止。</p> |
| 返回<br>(int) | <p>成功：RfidErrorConstants.SUCCESS；</p> <p>失败：其他(错误码信息详见:&lt;附录 1: 常见错误码&gt;)。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |                                                                                                                                                                                                          |
| 参考代码        | <pre>RFIDSDKManager.getInstance().getRfidManager().startInventoryWithTimeout(300);</pre> <p>如果要监听 RFID 手柄的按键来触发盘点方法，可以使用如下方式：</p> <p>1. 一体机设备，监听 android 标准按键事件：</p> <pre> @Override public boolean dispatchKeyEvent(KeyEvent event) {     if ((event.getKeyCode() == 523    event.getKeyCode() == 515 )     &amp;&amp; event.getRepeatCount() == 0) {         //TODO The key value of the PTT button on the left side of DT610 is 515         if (event.getAction() == KeyEvent.ACTION_DOWN ) {             //start Inventory  //RFIDSDKManager.getInstance().getRfidManager().startInventoryWithTimeout(300);              return true;         } else if (event.getAction() == KeyEvent.ACTION_UP ) {             //stop Inventory </pre> |     |                                                                                                                                                                                                          |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <pre>//RFIDSDKManager.getInstance().getRfidManager().stopInventory(); return true; } } return super.dispatchKeyEvent(event); }</pre> <p>2. 蓝牙设备，监听方法的回调</p> <pre>GripDeviceManager.getInstance().setKeyListener(new KeyEventListener() {     @Override     public void event(int keyCode, boolean isDown) {         //keyCode == BTKeyEvent.BT_SCAN    The handle button was pressed         //isDown true: down false: up         if (keyCode == BTKeyEvent.BT_SCAN) {             if (isDown ) {                 //start Inventory                 //RFIDSDKManager.getInstance().getRfidManager().startRead();             } else {                 //stop Inventory             }         }     } });</pre> |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

2.2.2 startInventory 【启动盘点】

|             |                                                                                   |    |    |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----|----|
| 定义          | <code>int startInventory();</code>                                                |    |    |
| 说明          | 启动盘点；<br>启动后，必须要通过 stopInventory() 来停止。<br>盘点到的 Tag 结果在 addDataCallback() 回调方法返回。 |    |    |
| 参数          | 名称                                                                                | 类型 | 备注 |
| 返回<br>(int) | 成功：RfidErrorConstants.SUCCESS；<br>失败：其他(错误码信息详见：<附录 1：常见错误码>)。                    |    |    |
| 参考代码        | RFIDSDKManager.getInstance().getRfidManager().startInventory();                   |    |    |

如果要监听 RFID 手柄的按键来触发盘点方法，可以使用如下方式：

1. 一体机设备，监听 android 标准按键事件：

```
@Override
public boolean dispatchKeyEvent(KeyEvent event) {
    if (event.getKeyCode() == 523 && event.getRepeatCount() == 0) {
        //TODO The Grip key value of the key is 523
        if (event.getAction() == KeyEvent.ACTION_DOWN ) {
            //start Inventory
            //RFIDSDKManager.getInstance().getRfidManager().startInventory();
            return true;
        } else if (event.getAction() == KeyEvent.ACTION_UP ) {
            //stop Inventory
            //RFIDSDKManager.getInstance().getRfidManager().stopInventory();
            return true;
        }
    }
    return super.dispatchKeyEvent(event);
}
```

2. 蓝牙设备，监听方法的回调

```
GripDeviceManager.getInstance().setKeyListener(new KeyEventListener() {

    @Override
    public void event(int keyCode, boolean isDown) {
        //keyCode == BTKeyEvent.BT_SCAN The handle button was pressed
        //isDown true: down false: up
        if (keyCode == BTKeyEvent.BT_SCAN) {
            if (isDown ) {
                //start Inventory
                //RFIDSDKManager.getInstance().getRfidManager().startInventory();
            } else {
                //stop Inventory

                //RFIDSDKManager.getInstance().getRfidManager().stopInventory();
            }
        }
    }
});
```

### 2.2.3 addDataCallback 【注册盘点结果的回调】

|              |                                        |              |    |
|--------------|----------------------------------------|--------------|----|
| 定义           | void addDataCallback(DataCallback cb); |              |    |
| 说明           | 注册回调（标签数据将在注册回调中回调）。                   |              |    |
| 参数           | 名称                                     | 类型           | 备注 |
|              | cb                                     | DataCallback | 回调 |
| 返回<br>(void) | 无                                      |              |    |
| 参考代码         | 无                                      |              |    |

#### 2.2.3.1 onInventoryTag()

|    |                                       |        |                                                                                                |
|----|---------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 定义 | void onInventoryTag(ReadTag readTag); |        |                                                                                                |
| 说明 | 在开启盘点后，通过该方法回调盘点到的标签信息。               |        |                                                                                                |
| 参数 | 名称                                    | 类型     | 备注                                                                                             |
|    | readTag.epcId                         | String | 盘点到的标签的 EPC（不包含 CRC、PC）                                                                        |
|    | readTag.memId                         | String | 混合查询模式下返回的对应区域的数据，比如：TID 数据、USER 区数据或保留区数据；混合查询可通过 setQueryMemoryBank(QueryMemBank mode) 方法设置。 |
|    | readTag.rssidBm                       | int    | 标签的信号强度，dBm（分贝毫瓦）射频信号强度的绝对测量单位。                                                                |

#### 2.2.3.2 onInventoryTagEnd

|    |                                        |
|----|----------------------------------------|
| 定义 | <code>void onInventoryTagEnd();</code> |
| 说明 | 此方法盘点结束的时候调用。                          |

#### 2.2.4 stopInventory 【停止盘点】

|             |                                                                 |    |    |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|----|----|
| 定义          | <code>int stopInventory();</code>                               |    |    |
| 说明          | 停止盘点。                                                           |    |    |
| 参数          | 名称                                                              | 类型 | 备注 |
|             |                                                                 |    |    |
| 返回<br>(int) | 成功: RfidErrorConstants.SUCCESS;<br>失败: (错误码信息详见:<附录 1: 常见错误码>)。 |    |    |
| 参考代码        | 无                                                               |    |    |

#### 2.2.5 scanRfid 【询查一次标签】

|              |                                                          |    |    |
|--------------|----------------------------------------------------------|----|----|
| 定义           | <code>void scanRfid();</code>                            |    |    |
| 说明           | 读取一次后自动停止, 可能读到 0 个或多个标签, 结果在<br>addDataCallback() 回调返回。 |    |    |
| 参数           | 名称                                                       | 类型 | 备注 |
| 返回<br>(void) |                                                          |    |    |
| 参考代码         | 无                                                        |    |    |

#### 2.2.6 inventorySingle 【单个标签查询】

|    |                                     |
|----|-------------------------------------|
| 定义 | <code>int inventorySingle();</code> |
|----|-------------------------------------|



|      |                                                                                                                         |    |    |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
| 说明   | <p>每次调用最多只读取一个标签，如果附近没有标签，也有可能读不到。</p> <p>结果在 <code>addDataCallback()</code> 回调返回。</p>                                  |    |    |
| 参数   | 名称                                                                                                                      | 类型 | 备注 |
|      |                                                                                                                         |    |    |
|      |                                                                                                                         |    |    |
| 返回   | <p>0：调用成功；</p> <p>其他：调用失败(错误码信息详见：<a href="#">附录 1：常见错误码</a>)。</p> <p>读取结果在 <code>onInventoryTag()</code> 回调返回对应结果。</p> |    |    |
| 参考代码 | 无。                                                                                                                      |    |    |

## 2.3 盘点场景模式选择

### 2.3.1 `setInventorySceneMode` 【设置盘点场景模式】

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 |                                           |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------|
| 定义 | <code>int setInventorySceneMode(InventorySceneMode mode);</code>                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                                           |
| 说明 | <p>几种不同场景下的模式，可以根据自己的场景，选择对应的模式；如果需要自定义设置，也可以通过本文档中的<a href="#">《2.5 盘点参数设置》</a>进行自定义设置。</p> <p>注意：如果在非自定义模式(<code>InventorySceneMode.CUSTOM_MODE</code>)下，参数 <code>Session</code>、<code>Qvalue</code>、<code>Target</code>、<code>Profile</code> 都不可设置。</p> <p>每次设置模式后，功率会变更成对应模式下的默认值，如果之前手动设置过功率的大小，在设置模式后，需要再次设置一次自己期望的功率值。</p> |                                 |                                           |
| 参数 | 名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 类型                              | 备注                                        |
|    | <code>mode</code>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <code>InventorySceneMode</code> | 盘点场景模式，请参考下面的： <a href="#">盘点场景模式说明</a> 。 |

|             |                                                                                                       |  |  |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|             |                                                                                                       |  |  |
| 返回<br>(int) | 成功: RfidErrorConstants.SUCCESS;<br>失败: 其他(错误码信息详见:<附录 1: 常见错误码>)。                                     |  |  |
| 参考代码        | RFIDSDKManager.getInstance().getRfidManager().setInventorySceneMode(InventorySceneMode.BATTERY_LIFE); |  |  |

**盘点场景模式说明:**

| 盘点场景模式<br>(InventorySceneMode) | 适用场景    | 核心功能                                                                                                                        |
|--------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BATTERY_LIFE                   | 低功耗场景   | 延长设备续航时间                                                                                                                    |
| FULL_INVENTORY                 | 盘点读取全标签 | 盘点标签, 以盘点到所有标签为目的, 尽快找到未识别的标签.                                                                                              |
| REPEAT_READ                    | 快速累加模式  | 频繁(重复)读取并累计标签数量.<br><b>注意, 此模式下只会盘点 EPC. 并且使用掩码不能用:<br/>2.5.16 addMaskBits() ;<br/>需要用:<br/>5.5 setInventoryMatchData()</b> |
| BALANCED_PERFORMANCE           | 均衡模式    | 平衡性能和续航                                                                                                                     |
| CYCLE_COUNT                    | 去重盘点模式  | 盘点没有被重复计数的所有标签; 适用于高干扰环境, 但后续读取速度较慢                                                                                         |
| MAX_RANGE                      | 最远读距模式  | 适用于单标签远距测试                                                                                                                  |
| CUSTOM_MODE                    | 自定义参数设置 | 参数可自行配置配置                                                                                                                   |

### 2.3.2 getInventorySceneMode 【获取盘点场景模式】

|    |                                             |    |    |
|----|---------------------------------------------|----|----|
| 定义 | InventorySceneMode getInventorySceneMode(); |    |    |
| 说明 | 获取之前设置过的盘点场景模式。                             |    |    |
| 参数 | 名称                                          | 类型 | 备注 |
|    |                                             |    |    |

|                            |                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 返回<br>(InventorySceneMode) | <b>InventorySceneMode :</b><br>InventorySceneMode.BATTERY_LIFE<br>InventorySceneMode.FULL_INVENTORY<br>InventorySceneMode.REPEAT_READ<br>InventorySceneMode.BALANCED_PERFORMANCE<br>InventorySceneMode.CUSTOM_MODE |
| 参考代码                       | <pre>InventorySceneMode mode = RFIDSDKManager.getInstance().getRfidManager().getInventorySceneMode();</pre>                                                                                                        |

## 2.4 盘点存储区设置

### 2.4.1 setQueryMemoryBank 【设置查询存储区模式】

|             |                                                                                                       |              |                                                            |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------|
| 定义          | <b>int setQueryMemoryBank(QueryMemBank mode,int startAddress,int readLen);</b>                        |              |                                                            |
| 说明          | 设置盘点时查询标签的存储区。                                                                                        |              |                                                            |
| 参数          | 名称                                                                                                    | 类型           | 备注                                                         |
|             | mode                                                                                                  | QueryMemBank | 请看下方的 <b>QueryMemBank</b> 说明。                              |
|             | startAddress                                                                                          | int          | 要盘点的内存区域的起始位置，以字（Word）地址（Word Address）为单位（1 字长 = 16 bits）。 |
|             | readLen                                                                                               | int          | 盘点时要读取的字（Word）长度（1 字长 = 16 bits）。                          |
| 返回<br>(int) | 成功：RfidErrorConstants.SUCCESS;<br>失败：其他（错误码信息详见：<附录 1：常见错误码>）。                                        |              |                                                            |
| 参考代码        | <pre>RFIDSDKManager.getInstance().getRfidManager().setQueryMemoryBank (QueryMemBank.EPC, 0, 0);</pre> |              |                                                            |

|  |                                                                                                                             |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <pre>RFIDSDKManager.getInstance().getRfidManager().setQueryMemoryBank (QueryMemBank.EPC_USER, startAddress, readLen);</pre> |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### QueryMemBank 说明:

| QueryMemBank | 读取的 Bank                   | 说明                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EPC          | EPC 查询                     | <p>参数设置:<br/>startAddress = 0, readLen = 0</p> <p>读取行为:<br/>自动读取默认长度的 EPC 内容 (不包含 CRC 和 PC 头)</p>                                                                                                                                                                                 |
| EPC_TID      | EPC+TID 查询                 | <p>参数设置:<br/>startAddress = TID 起始字地址 (0-5)<br/>readLen = TID 读取长度 (1-6 字)</p> <p>数据返回:<br/><code>onInventoryTag(String EPC, String Data, int RSSI)</code><br/>EPC → <code>onInventoryTag</code> 的 EPC 参数<br/>TID 数据 → <code>Data</code> 参数 (从 startAddress 开始, 长度 readLen 字)</p> |
| EPC_USE      | EPC+USER 查询                | <p>参数设置:<br/>startAddress = USER 起始字地址 (大于或等于 0)<br/>readLen = USER 读取长度 (1-32 字)</p> <p>数据返回:<br/><code>onInventoryTag(String EPC, String Data, int RSSI)</code><br/>EPC → EPC 参数<br/>USER 数据 → <code>Data</code> 参数</p>                                                         |
| EPC_RESERVED | EPC+RESERVED (Password) 查询 | <p>参数设置:<br/>startAddress = RESERVED 起始地址 (0-3)</p>                                                                                                                                                                                                                               |

|         |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |            | <p>readLen = 密码读取长度（1-4 字）</p> <p>数据返回：</p> <p><code>onInventoryTag(String EPC, String Data, int RSSI)</code></p> <p>EPC → EPC 参数</p> <p>RESERVED 数据 → Data 参数</p>                                                                                                                                            |
| FASTTID | FASTTID 查询 | <p>Impinj FastTID 快速模式</p> <p>参数设置：</p> <p>startAddress = 0,</p> <p>readLen = 0（参数固定）</p> <p>数据返回：</p> <p><code>onInventoryTag(String EPC, String Data, String int RS<br/>SI)</code></p> <p>EPC → EPC 参数</p> <p>自动读取完整 96 位 TID（字地址 0-5）</p> <p>TID 数据 → Data 参数</p> <p>兼容性：</p> <p>仅支持 Impinj Monza®系列标签</p> |
| EPC_EPC | EPC+EPC 查询 | <p>EPC + EPC 双区查询</p> <p>参数设置：</p> <p>startAddress = 第二 EPC 起始地址</p> <p>readLen = 第二 EPC 读取长度</p> <p>数据返回：</p> <p><code>onInventoryTag(String EPC, String Data, int RSSI)</code></p> <p>第一 EPC（默认长度） → EPC 参数</p> <p>第二 EPC（自定义段） → Data 参数</p> <p>典型应用：</p> <p>读取协议控制位（PC）或部分 EPC 验证</p>                     |

|     |        |                                                                          |
|-----|--------|--------------------------------------------------------------------------|
| BID | BID 查询 | 查询 BID 信息, 要特殊标签才支持;<br>参数设置:<br>startAddress = 0,<br>readLen = 0 (参数固定) |
|-----|--------|--------------------------------------------------------------------------|

#### 2.4.2 getQueryMemoryBank 【获取查询模式】

|             |                                                                                                                                                                                                             |    |    |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
| 定义          | QueryMemBank getQueryMemoryBank();                                                                                                                                                                          |    |    |
| 说明          | 获取盘点数据区域的模式                                                                                                                                                                                                 |    |    |
| 参数          | 名称                                                                                                                                                                                                          | 类型 | 备注 |
| 返回<br>(int) | 返回的对应模式值:<br>QueryMemBank queryMemBank :<br><br>queryMemBank .getStartAddress(); // 要读取/写入的内存区域的起始位置, 以字 (Word) 地址 (Word Address) 为单位。<br>queryMemBank .getReadLength(); // 读取的字长度 (一个字长为 16 bits)          |    |    |
| 参考代码        | <pre> QueryMemBank queryMemBank = RFIDSDKManager.getInstance().getRfidManager().getQueryMemoryBank (); int startAdd = queryMemBank .getStartAddress(); int readLen =  queryMemBank .getReadLength(); </pre> |    |    |

## 2.5 盘点参数设置

### 2.5.1 setOutputPower 【设置输出功率】

|             |                                                                                |     |                                                                                                                                                                                     |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 定义          | <code>int setOutputPower(int outputPower);</code>                              |     |                                                                                                                                                                                     |
| 说明          | 设置功率                                                                           |     |                                                                                                                                                                                     |
| 参数          | 名称                                                                             | 类型  | 备注                                                                                                                                                                                  |
|             | outputPower                                                                    | int | 设备的输出功率：<br>模块支持的最大功率值可通过下面方法获取：<br><br><code>int maxPower =<br/>RFIDSDKManager.getInstance().getRfid<br/>Manager().getSupportMaxOutputPower()<br/>;</code><br>maxPower 即为支持的最大功率值。 |
| 返回<br>(int) | 成功：RfidErrorConstants.SUCCESS；<br>失败：其他（错误码信息详见： <a href="#">附录 1：常见错误码</a> ）。 |     |                                                                                                                                                                                     |
| 参考代码        | 无                                                                              |     |                                                                                                                                                                                     |

### 2.5.2 getOutputPower 【查询输出功率】

|    |                                    |
|----|------------------------------------|
| 定义 | <code>int getOutputPower();</code> |
| 说明 | 查询输出功率。                            |

| 参数          | 名称                 | 类型 | 备注 |
|-------------|--------------------|----|----|
| 返回<br>(int) | 返回输出功率(小于 0 则获取失败) |    |    |
| 参考代码        | 无                  |    |    |

### 2.5.3 setProfile 【设置 BLF、Miller、Tari、PIE 】

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |                                                                                                                   |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 定义          | <code>int setProfile(RfidProfile profile);</code>                                                                                                                                                                                                                                 |             |                                                                                                                   |
| 说明          | <p>设置链路信息：BLF (Backscatter Link Frequency)、Miller、Tari、Pie 该方法是 BLF、Miller、Tari、PIE 参数的固定组合。</p> <p>注意：<br/>如果处于非自定义模式 (InventorySceneMode.CUSTOM_MODE), 该参数不可设置；<br/>如果要设置，请先通过 <a href="#">2.3.1 setInventorySceneMode()</a> 设置盘点模式为自定义模式 (InventorySceneMode.CUSTOM_MODE)。</p> |             |                                                                                                                   |
| 参数          | 名称                                                                                                                                                                                                                                                                                | 类型          | 备注                                                                                                                |
|             | <code>profile</code>                                                                                                                                                                                                                                                              | RfidProfile | <p>模块类型可通过 <a href="#">2.7.16 getModuleType()</a> [ 获取当前 RFID 模块类型 ] 获取。</p> <p>不同模块支持的 RfidProfile 组合参考下方表格。</p> |
| 返回<br>(int) | <p>成功: RfidErrorConstants.SUCCESS;</p> <p>失败: 其他 (错误码信息详见: &lt;附录 1: 常见错误码&gt;)。</p>                                                                                                                                                                                              |             |                                                                                                                   |
| 参考代码        | <pre>RFIDSDKManager.getInstance().getRfidManager().setProfile(RfidProfile.PROFILE_5);</pre>                                                                                                                                                                                       |             |                                                                                                                   |

Chip support for API:

ModuleType moduleType = RFIDSDKManager.getInstance().getRfidManager().getModuleType();



moduleType == ModuleType.MODULE\_U1 ...

**不同芯片支持的 Profile:**

| RfidProfile         | 模块支持                                | 参数组合                                                        |
|---------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| PROFILE_3           | MODULE_U3<br>MODULE_U4<br>MODULE_U5 | PR_ASK, PIE: 2.0, Tari: 20.0 $\mu$ s, BLF: 320kHz, Miller=2 |
| PROFILE_5           | MODULE_U3<br>MODULE_U4<br>MODULE_U5 | PR_ASK, PIE: 2.0, Tari: 20.0 $\mu$ s, BLF: 320kHz, Miller=4 |
| PROFILE_7           | MODULE_U3<br>MODULE_U4<br>MODULE_U5 | PR_ASK, PIE: 2.0, Tari: 20.0 $\mu$ s, BLF: 250kHz, Miller=4 |
| PROFILE_12          | MODULE_U3<br>MODULE_U4<br>MODULE_U5 | PR_ASK, PIE: 2.0, Tari: 15.0 $\mu$ s, BLF: 320kHz, Miller=2 |
| PROFILE_13          | MODULE_U3<br>MODULE_U4<br>MODULE_U5 | PR_ASK, PIE: 2.0, Tari: 20.0 $\mu$ s, BLF: 160kHz, Miller=8 |
| PROFILE_1           | MODULE_U4<br>MODULE_U5              | PR_ASK, PIE: 2.0, Tari: 7.5 $\mu$ s, BLF: 640kHz, Miller=2  |
| PROFILE_15          | MODULE_U4<br>MODULE_U5              | PR_ASK, PIE: 2.0, Tari: 7.5 $\mu$ s, BLF: 640kHz, Miller=4  |
| PROFILE_51          | MODULE_U4<br>MODULE_U5              | DSB, PIE: 1.5, Tari: 6.25 $\mu$ s, BLF: 640kHz, Miller=2    |
| PROFILE_53          | MODULE_U4<br>MODULE_U5              | PR_ASK, PIE: 1.5, Tari: 7.5, BLF: 640kHz, Miller=4          |
| PROFILE_11          | MODULE_U5                           | PR_ASK, PIE: 2.0, Tari: 7.5 $\mu$ s, BLF: 640kHz, FM0       |
| PROFILE_50          | MODULE_U5                           | DSB, PIE: 1.5, Tari: 6.25 $\mu$ s, BLF: 640kHz, FM0         |
| PROFILE_52          | MODULE_U5                           | PR_ASK, PIE: 2.0, Tari: 15.0 $\mu$ s, BLF: 426kHz, FM0      |
| PROFILE_R200<br>0_0 | MODULE_U2                           | DSB-ASK, PIE: 1.0, Tari: 25.0 $\mu$ s, BLF: 40kHz, FM0      |
| PROFILE_R200<br>0_1 | MODULE_U2                           | PR_ASK, PIE: 0.5, Tari: 25.0 $\mu$ s, BLF: 250kHz, FM4      |
| PROFILE_R200<br>0_2 | MODULE_U2                           | PR_ASK, PIE: 0.5, Tari: 25.0 $\mu$ s, BLF: 300kHz, FM4      |
| PROFILE_R200<br>0_3 | MODULE_U2                           | DSB-ASK, PIE: 0.5, Tari: 6.5 $\mu$ s, BLF: 400kHz, FM0      |

### Impinj 的 Gen2X Profile:

#### Gen2X 功能说明:

Gen2X 是 Impinj 的高性能读取模式，针对 M700、M800 系列标签进行了优化。根据您的需求，可选择两种读取策略：

| 配置类型 | Profile 编号                    | 读取范围                     |
|------|-------------------------------|--------------------------|
| 专用模式 | 4123、4124、4141、4146、4148、4185 | 仅读取 M700、M800 系列标签       |
| 兼容模式 | 5123、5124、5141、5146、5148、5185 | 读取 M700、M800 系列标签 + 普通标签 |

| RfidProfile            | 模块支持                                | 参数组合                                                    |
|------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| PROFILE_Gen2X_<br>4123 | MODULE_U3<br>MODULE_U4<br>MODULE_U5 | PR_ASK, pie: 2.0, tari_us: 20.0, lf_khz: 320k,<br>PSK2  |
| PROFILE_Gen2X_<br>4124 | MODULE_U4<br>MODULE_U5              | PR_ASK, pie: 2.0, tari_us: 7.5, lf_khz: 640k,<br>BPSK2  |
| PROFILE_Gen2X_<br>4141 | MODULE_U3<br>MODULE_U4<br>MODULE_U5 | PR_ASK, pie: 2.0, tari_us: 20.0, lf_khz: 320k,<br>BPSK4 |
| PROFILE_Gen2X_<br>4146 | MODULE_U3<br>MODULE_U4<br>MODULE_U5 | PR_ASK, pie: 2.0, tari_us: 20.0, lf_khz: 250k,<br>BPSK4 |
| PROFILE_Gen2X_<br>4148 | MODULE_U4<br>MODULE_U5              | PR_ASK, pie: 1.5, tari_us: 7.5, lf_khz: 640k,<br>BPSK4  |
| PROFILE_Gen2X_<br>4185 | MODULE_U3<br>MODULE_U4<br>MODULE_U5 | PR_ASK, pie: 2.0, tari_us: 20.0, lf_khz: 160k,<br>BPSK8 |
| PROFILE_Gen2X_<br>5123 | MODULE_U3<br>MODULE_U4              | PR_ASK, pie: 2.0, tari_us: 20.0, lf_khz: 320k,<br>M+B2  |

|                    |                                     |                                                     |
|--------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                    | MODULE_U5                           |                                                     |
| PROFILE_Gen2X_5124 | MODULE_U4<br>MODULE_U5              | PR_ASK, pie: 2.0, tari_us: 7.5, lf_khz: 640k, M+B2  |
| PROFILE_Gen2X_5141 | MODULE_U3<br>MODULE_U4<br>MODULE_U5 | PR_ASK, pie: 2.0, tari_us: 20.0, lf_khz: 320k, M+B4 |
| PROFILE_Gen2X_5146 | MODULE_U3<br>MODULE_U4<br>MODULE_U5 | PR_ASK, pie: 2.0, tari_us: 20.0, lf_khz: 250k, M+B4 |
| PROFILE_Gen2X_5148 | MODULE_U4<br>MODULE_U5              | PR_ASK, pie: 1.5, tari_us: 7.5, lf_khz: 640k, M+B4  |
| PROFILE_Gen2X_5185 | MODULE_U3<br>MODULE_U4<br>MODULE_U5 | PR_ASK, pie: 2.0, tari_us: 20.0, lf_khz: 160k, M+B8 |

**Tari/PIE/BLF/Miller 简要说明:**

| Parameter     | Explanation                     | Introduction                                                                                                           |
|---------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tari</b>   | A 类参考时间间隔, 定义了读写器发送给标签的最基本时间单位。 | 前向链路的基石, 决定了通信的基准速率。值越小, 数据速率越高。                                                                                       |
| <b>PIE</b>    | 脉冲间隔编码, 读写器向标签发送数据时采用的编码方式。     | PIE 值大小, 核心是指其基准时间间隔 Tari 的数值, (具体为 Tari) 越小, 数据速率越高, 但信号能量可能不足, 导致读取距离变短或稳定性下降; 反之, Tari 越大, 通信越稳健, 读取距离可能更远, 但速率会降低。 |
| <b>BLF</b>    | 反向散射链路频率, 决定标签返回数据给读写器的速率。      | 反向链路的时钟。BLF 越高, 读取速度越快, 但信号衰减也越快, 读取距离可能受影响。                                                                           |
| <b>Miller</b> | 密勒调制副载波, 标签向读写                  | 提高抗干扰能力, 但会降低有效数据速率                                                                                                    |

|  |                 |                                  |
|--|-----------------|----------------------------------|
|  | 器返回数据时采用的一种编码方式 | (Miller-2/4/8, 数字越大越稳健, 读取速度越慢)。 |
|--|-----------------|----------------------------------|

#### 2.5.4 getProfile 【设置 BLF、Miller、Tari、PIE】

|                       |                                                                                                  |    |    |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
| 定义                    | RfidProfile getProfile();                                                                        |    |    |
| 说明                    | 获取当前使用的链路组合: BLF(Backscatter Link Frequency)、Miller、Tari、PIE                                     |    |    |
| 参数                    | 名称                                                                                               | 类型 | 备注 |
|                       |                                                                                                  |    |    |
| 返回<br>( RfidProfile ) |                                                                                                  |    |    |
| 参考代码                  | <pre>RfidProfile rfidProfile = RFIDSDKManager.getInstance().getRfidManager().getProfile();</pre> |    |    |

#### 2.5.5 setInventoryWithSession 【设置 Session】

|    |                                                                                                                                                                                              |    |    |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
| 定义 | int setInventoryWithSession(int session);                                                                                                                                                    |    |    |
| 描述 | 设置盘点 session<br><br>注意:<br>如果处于非自定义模式 (InventorySceneMode.CUSTOM_MODE), 该参数不可设置;<br>如果要设置, 请先通过 <a href="#">2.3.1 setInventorySceneMode()</a> 设置盘点模式为自定义模式 (InventorySceneMode.CUSTOM_MODE)。 |    |    |
| 参数 | 名称                                                                                                                                                                                           | 类型 | 备注 |

|              |                                                                                               |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | session                                                                                       | int | <p>Session 默认 SESSION.S1;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- SESSION.S0 : 0;</li> <li>- SESSION.S1 : 1;</li> <li>- SESSION.S2 : 2;</li> <li>- SESSION.S3 : 3;</li> </ul> <p>SESSION.S0:用于查询单个或少量的标签，在相同的时间范围内实现更高的每个标签的读取速率。</p> <p>SESSION.S1:针对大量标签群体的动态环境进行了优化，尽可能的寻找新标签。</p> <p>SESSION.S2/SESSION.S3:专为利用持久会话状态的静态标签清单而设计。</p> |
| 返回值<br>(int) | <p>成功: RfidErrorConstants.SUCCESS;</p> <p>失败: 其他(错误码信息详见: &lt;附录 1: 常见错误码&gt;)。</p>           |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 参考代码         | <pre>RFIDSDKManager.getInstance().getRfidManager().setInventoryWithSession(SESSION.S1);</pre> |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

## 2.5.6 getInventoryWithSession 【获取 Session】

|              |                                                                                                                                                                                                              |    |    |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
| 定义           | <b>int getInventoryWithSession();</b>                                                                                                                                                                        |    |    |
| 描述           | 获取盘点 session。                                                                                                                                                                                                |    |    |
| 参数           | 名称                                                                                                                                                                                                           | 类型 | 备注 |
|              |                                                                                                                                                                                                              |    |    |
| 返回值<br>(int) | <p>成功:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- SESSION.S0 : 0;</li> <li>- SESSION.S1 : 1;</li> <li>- SESSION.S2 : 2;</li> <li>- SESSION.S3 : 3;</li> </ul> <p>失败: 其他(错误码信息详见: &lt;附录 1: 常见错误码&gt;)。</p> |    |    |
| 参考代码         | <pre>int sesion = RFIDSDKManager.getInstance().getRfidManager().getInventoryWithSe</pre>                                                                                                                     |    |    |

|  |          |
|--|----------|
|  | ssion(); |
|--|----------|

## 2.5.7 setInventoryWithTarget 【设置盘点时使用的 Target】

|              |                                                                                                                                                                                                                                                       |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 定义           | int setInventoryWithTarget(int target);                                                                                                                                                                                                               |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 描述           | <p>设置筛选响应标签的库存标志（Inventoried Flag）状态的 Target，默认:Target.TARGET_AB;</p> <p>注意：<br/>如果处于非自定义模式 (InventorySceneMode.CUSTOM_MODE)，该参数不可设置；<br/>如果要设置，请先通过 <a href="#">2.3.1 setInventorySceneMode()</a> 设置盘点模式为自定义模式 (InventorySceneMode.CUSTOM_MODE)。</p> |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 参数           | 名称                                                                                                                                                                                                                                                    | 类型  | 备注                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|              | target                                                                                                                                                                                                                                                | int | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Target.TARGET_A - 0 :<br/>仅 A 状态 标签 响应 盘点 (Inventoried Flag = A)</li> <li>- Target.TARGET_B - 1 :<br/>仅 B 状态 标签 响应 盘点 (Inventoried Flag = B)</li> <li>- Target.TARGET_AB - 2 :<br/>动态切换状态：<br/>首次查询：A 状态标签响应<br/>后续查询：自动切换为 B 状态标签响应</li> </ul> |
| 返回值<br>(int) | <p>成功: RfidErrorConstants.SUCCESS;</p> <p>失败: 其他 (错误码信息详见: &lt;<a href="#">附录 1: 常见错误码</a>&gt;)。</p>                                                                                                                                                  |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 参考代码         |                                                                                                                                                                                                                                                       |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

## 2.5.8 getInventoryWithTarget 【获取盘点会话目标值】

|              |                                                                                                                    |    |    |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
| 定义           | <code>int getInventoryWithTarget();</code>                                                                         |    |    |
| 描述           | 获取盘点 Target 值。                                                                                                     |    |    |
| 参数           | 名称                                                                                                                 | 类型 | 备注 |
|              |                                                                                                                    |    |    |
| 返回值<br>(int) | <p>成功：</p> <p>0 -TARGET_A;</p> <p>1 -TARGET_B;</p> <p>2 -TARGET_AB .</p> <p>失败：其他(错误码信息详见:&lt;附录 1：常见错误码&gt;)。</p> |    |    |
| 参考代码         |                                                                                                                    |    |    |

## 2.5.9 setInventoryWithStartQvalue 【设置盘点时的初始 Q-value】

|    |                                                                                                                                                                                               |     |                                                                                   |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 定义 | <code>int setInventoryWithStartQvalue(int QvalueStart);</code>                                                                                                                                |     |                                                                                   |
| 描述 | <p>设置盘点时的初始 Q-value。</p> <p>注意：</p> <p>如果处于非自定义模式(InventorySceneMode.CUSTOM_MODE), 该参数不可设置；</p> <p>如果要设置，请先通过 2.3.1 setInventorySceneMode() 设置盘点模式为自定义模式(InventorySceneMode.CUSTOM_MODE)。</p> |     |                                                                                   |
| 参数 | 名称                                                                                                                                                                                            | 类型  | 备注                                                                                |
|    | QvalueStart                                                                                                                                                                                   | Int | 起始 Q-value ， 决定首次盘点周期（Inventory Round）的时隙数量，后续会自动根据扫描到的标签情况进行动态变化。值的范围 0~15，默认 6； |

|              |                                                                                  |  |                                                                          |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------|
|              |                                                                                  |  | <p>标签密度小可以减小 Q，标签密度高可以加大。</p> <p>备注：Q 为动态 Q，盘点过程会根据标签密度会自动加大或减少 Q 值。</p> |
| 返回值<br>(int) | <p>成功：RfidErrorConstants.SUCCESS；</p> <p>失败：其他(错误码信息详见: &lt;附录 1：常见错误码&gt;)。</p> |  |                                                                          |
| 参考代码         |                                                                                  |  |                                                                          |

#### 2.5.10 getInventoryWithStartQvalue 【获取盘点的初始 Q-value】

|              |                                                                                  |    |    |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|----|----|
| 定义           | <b>int</b> getInventoryWithStartQvalue();                                        |    |    |
| 描述           | 获取盘点时的初始 Q-value                                                                 |    |    |
| 参数           | 名称                                                                               | 类型 | 备注 |
|              |                                                                                  |    |    |
| 返回值<br>(int) | <p>成功：RfidErrorConstants.SUCCESS；</p> <p>失败：其他(错误码信息详见: &lt;附录 1：常见错误码&gt;)。</p> |    |    |
| 参考代码         |                                                                                  |    |    |

#### 2.5.11 setInventoryWithPassword 【设置盘点时的查询密码】

|              |                                                                                  |        |                            |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------|
| 定义           | <b>int</b> setInventoryWithPassword(String password);                            |        |                            |
| 描述           | 设置盘点的查询密码。默认是“00000000”                                                          |        |                            |
| 参数           | 名称                                                                               | 类型     | 备注                         |
|              | password                                                                         | String | 盘点时的查询密码 2 个字长，16 进制字符串格式。 |
| 返回值<br>(int) | <p>成功：RfidErrorConstants.SUCCESS；</p> <p>失败：其他(错误码信息详见: &lt;附录 1：常见错误码&gt;)。</p> |        |                            |
| 参考代码         |                                                                                  |        |                            |



### 2.5.12 getInventoryWithPassword 【获取盘点时的查询密码】

|                   |                                           |    |    |
|-------------------|-------------------------------------------|----|----|
| 定义                | <b>String</b> getInventoryWithPassword(); |    |    |
| 描述                | 获取盘点时的查询密码。                               |    |    |
| 参数                | 名称                                        | 类型 | 备注 |
|                   |                                           |    |    |
| 返回值<br>( String ) | 返回盘点时的查询密码。                               |    |    |
| 参考代码              |                                           |    |    |

### 2.5.13 setInventoryRssiLimit 【RSSI 过滤】

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |                            |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------|
| 定义 | <b>int</b> setInventoryRssiLimit( <b>int</b> rssi);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |                            |
| 描述 | <p>过滤掉小于设置的 RSSI 值的标签，一般这种场景下，可以同步调整减小功率（功率调整到 20 以下）来达到效果；<br/>使用时请先判断设备是否支持，判断方法：<br/><a href="#">2.5.12 isSupportInventoryRssiLimit()</a></p> <p>仅对于盘点有效，如果要取消过滤限制，请设置 rssi 为 0。</p> <p>注意：<br/>如果处于非自定义模式 (InventorySceneMode.CUSTOM_MODE)，该参数不可设置；<br/>如果要设置，请先通过 <a href="#">2.3.1 setInventorySceneMode()</a> 设置盘点模式为自定义模式 (InventorySceneMode.CUSTOM_MODE)。</p> |     |                            |
| 参数 | 名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 类型  | 备注                         |
|    | rssi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | int | 范围：0-110<br>过滤小于 RSSI 值的标签 |

|              |                                                                    |
|--------------|--------------------------------------------------------------------|
| 返回值<br>(int) | 成功: RfidErrorConstants.SUCCESS;<br>失败: 其他(错误码信息详见: <附录 1: 常见错误码>)。 |
| 参考代码         |                                                                    |

#### 2.5.14 isSupportInventoryRssiLimit 【是否支持限制 RSSI】

|              |                                        |    |    |
|--------------|----------------------------------------|----|----|
| 定义           | boolean isSupportInventoryRssiLimit(); |    |    |
| 描述           | 判断盘点时是否支持 RSSI 限制。                     |    |    |
| 参数           | 名称                                     | 类型 | 备注 |
|              |                                        |    |    |
| 返回值<br>(int) | 支持: true;<br>不支持: false。               |    |    |
| 参考代码         |                                        |    |    |

#### 2.5.15 setRssiUnitType 【设置盘点返回信号的类型】

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                            |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|
| 定义 | int setRssiUnitType(RssiUnitType unitType);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                            |
| 描述 | <p>默认是: RssiUnitType.RELATIVE 常规类型 (相对值) 范围: 40 ~ 110</p> <p>盘点结果回调方法 onInventoryTag(ReadTag readTag); 中的 readTag.rssi (区别于 readTag.rssidBm) 默认范围: 40 ~ 110, 如果要输出百分比范围, 需要设置成 RssiUnitType.PERCENTAGE,</p> <p>备注: 新 SDK 版本新增了返回 readTag.rssidDm 字段, 返回 dBm (分贝毫瓦) 射频信号强度的绝对测量单位。</p> <p>可通过如下方法获取当前返回的类型:</p> <pre>RssiUnitType rssiUnitType = RFIDSDKManager.getInstance().getRfidManager().getRssiUnitType();</pre> |              |                            |
| 参数 | 名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 类型           | 备注                         |
|    | unitType                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | RssiUnitType | RELATIVE 常规类型 (相对值) 范围: 40 |

|              |                                                                   |  |                                          |
|--------------|-------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------|
|              |                                                                   |  | ~ 110<br>PERCENTAGE: 百分比类型: 范围: 0 ~ 100% |
| 返回值<br>(int) | 成功: RfidErrorConstants.SUCCESS;<br>失败: 其他(错误码信息详见:<附录 1: 常见错误码>)。 |  |                                          |
| 参考代码         |                                                                   |  |                                          |

### 2.5.16 addMaskBits 【添加掩码】

|    |                                                                                       |     |                                                                                                                                                                               |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 定义 | <code>void addMask(int memMask, int startMask, int lenMask, String datasMask);</code> |     |                                                                                                                                                                               |
| 说明 | <p>添加盘点时的过滤参数, 添加该掩码参数后, 盘点时只会盘点到设置了对应掩码的标签。过滤掉不属于掩码内的标签。</p> <p>可以多次添加不同的掩码数据。</p>   |     |                                                                                                                                                                               |
| 参数 | 名称                                                                                    | 类型  | 备注                                                                                                                                                                            |
|    | memMask                                                                               | int | <p>过滤区域:</p> <p>TAG 存储区:</p> <p>MemoryBank.RESERVED (RESERVED)</p> <p>MemoryBank.EPC (EPC)</p> <p>MemoryBank.TID (TID)</p> <p>MemoryBank.USER (USER)</p>                      |
|    | startMask                                                                             | int | <p>起始地址, 这里地址的参数跟其他方法参数有差异, 数据起始位是从 16 进制字符串的字符所在位置算起:</p> <p>比如要掩码 EPC 的数据:</p> <p>EPC :E280FE9889895674</p> <p>如果要掩码其中的“FE98”那么这里的起始位置则填 12 (bits) (因为 EPC 前面还有 CRC+PC)</p> |

|                                                       |                                                                                                                  |        |                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                       |                                                                                                                  |        | <p>如果是 TID 或 USER:</p> <p>USER(或 TID): 00001234567898762345</p> <p>如果要掩码其中的“56789876”那么这里的起始位置填 32 (bits)</p>                                                                                                                                  |
|                                                       | lenMask                                                                                                          | int    | <p>掩码长度，这里长度的参数跟其他方法参数有差异，是需要过滤的数据的 16 进制字符串字符长度，且长度值需是偶数:</p> <p>比如要掩码 EPC 的数据:</p> <p>EPC :E280FE9889895674</p> <p>如果要掩码其中的“FE98”那么这里的长度填 16 (bits)</p> <p>又或者 EPC: 00001234567898762345</p> <p>如果要掩码其中的“567898762345”那么这里的长度填 48 (bits)</p> |
|                                                       | datasMask                                                                                                        | String | <p>要过滤的内容，十六进制数据。（数据长度需是十六进制字符串 2 个字符的倍数）</p>                                                                                                                                                                                                  |
| <p><a href="#">返回</a></p> <p><a href="#">Void</a></p> |                                                                                                                  |        |                                                                                                                                                                                                                                                |
| <p><a href="#">参考代码</a></p>                           | <p>例子:</p> <p>标签内容 :</p> <p>Epc:123456789</p> <p>Tid:234567891</p> <p>如果要过滤从第二个字母开始的 TID 区域，则需要使用 4567 过滤数据。</p> |        |                                                                                                                                                                                                                                                |

|  |                                                                                                                                                                                                          |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>您应该设置：</p> <pre>memMask:MemoryBank.TID,startMask:8,lenMask: 16, datasMask:4567.</pre> <p>The code:</p> <pre>RFIDSDKManager.getInstance().getRfidManager().addMask(MemoryBank.TID,8,16," 4567" )</pre> |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 2.5.17 clearMask 【清除掩码】

|      |                   |    |    |
|------|-------------------|----|----|
| 定义   | void clearMask(); |    |    |
| 说明   | 清除掩码（过滤）数据        |    |    |
| 参数   | 名称                | 类型 | 备注 |
| Void |                   |    |    |
| 参考代码 | 无                 |    |    |

### 2.5.18 setInventoryPhaseFlag 【设置盘点返回频点和相位的标识】

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 定义 | int setInventoryPhaseFlag(boolean flag);                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 描述 | <p>设置盘点是否返回频点和相位信息，如果设置为 true, 在设置 addDataCallback(DataCallback cb) 盘点回调监听，并在回调方法中：</p> <pre>onInventoryTag(ReadTag readTag) 获取：</pre> <pre>readTag.phase ;//相位</pre> <pre>readTag.FreqKhz;//频点</pre> <p>注意：</p> <p>必须要设置 addDataCallback(DataCallback cb) 的回调监听，之前的 registerCallback(IRfidCallback cb) 无法接收到相位和频点的结果；</p> |

|              |                                                                    |         |                                                      |
|--------------|--------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------|
|              |                                                                    |         |                                                      |
| 参数           | 名称                                                                 | 类型      | 备注                                                   |
|              | flag                                                               | boolean | true: 返回频点和相位信息;<br>false: 不返回频点和相位信息;<br><br>默认不返回。 |
| 返回值<br>(int) | 成功: RfidErrorConstants.SUCCESS;<br>失败: 其他(错误码信息详见: <附录 1: 常见错误码>)。 |         |                                                      |
| 参考代码         |                                                                    |         |                                                      |

### 2.5.19 getInventoryPhaseFlag 【获取盘点返回频点和相位的标识】

|              |                                        |    |    |
|--------------|----------------------------------------|----|----|
| 定义           | boolean getInventoryPhaseFlag();       |    |    |
| 描述           | 获取盘点返回频点和相位的标识，默认不返回。                  |    |    |
| 参数           | 名称                                     | 类型 | 备注 |
|              |                                        |    |    |
| 返回值<br>(int) | true: 返回频点和相位信息;<br>false: 不返回频点和相位信息; |    |    |
| 参考代码         |                                        |    |    |

### 2.5.20 getSupportProfileList 【获取支持的 RfidProfile】

|    |                                            |    |    |
|----|--------------------------------------------|----|----|
| 定义 | List<RfidProfile> getSupportProfileList(); |    |    |
| 描述 | 获取当前模块支持的 RfidProfile 集合                   |    |    |
| 参数 | 名称                                         | 类型 | 备注 |
|    |                                            |    |    |

|                                        |             |
|----------------------------------------|-------------|
| 返 回 值<br>( List<Rf<br>idProfile<br>>>) | 返回 List 集合。 |
| 参考代码                                   |             |

## 2.5.21 getSupportFrequencyBandList 【获取支持的区域射频频段】

|                                            |                                                      |    |    |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------|----|----|
| 定义                                         | List<FrequencyRegion> getSupportFrequencyBandList(); |    |    |
| 描述                                         | 获取当前模块支持的射频频段的 FrequencyRegion 集合                    |    |    |
| 参数                                         | 名称                                                   | 类型 | 备注 |
|                                            |                                                      |    |    |
| 返 回 值<br>( List<Fr<br>equencyRe<br>gion>>) | 返回 List 集合。                                          |    |    |
| 参考代码                                       |                                                      |    |    |

## 2.5.22 getSupportWorkRegionList 【获取支持的国家(区域)射频频段】

|                                        |                                               |    |    |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------|----|----|
| 定义                                     | List<CountryCode> getSupportWorkRegionList(); |    |    |
| 描述                                     | 获取当前模块支持的 CountryCode 集合。                     |    |    |
| 参数                                     | 名称                                            | 类型 | 备注 |
|                                        |                                               |    |    |
| 返 回 值<br>( List<Co<br>untryCode<br>>>) | 返回 List 集合。                                   |    |    |

|      |  |
|------|--|
| 参考代码 |  |
|------|--|

### 2.5.23 setInventoryPCEnabled[ 设置盘点返回 PC 值 ]

|              |                                                                                                                                                          |         |                                      |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------|
| 定义           | <b>int setInventoryPCEnabled</b> (boolean enable);                                                                                                       |         |                                      |
| 说明           | <p>设置盘点是否回调 PC 值。</p> <p>可通过下面方法获取盘点是否返回 PC 值的标识：</p> <pre>boolean enable = RFIDSDKManager.getInstance().getRfidManager().getInventoryPCEnabled();</pre> |         |                                      |
| 参数           | 名称                                                                                                                                                       | 类型      | 备注                                   |
|              | enable                                                                                                                                                   | boolean | true:盘点返回 PC 值；<br>false:盘点不返回 PC 值； |
| 返回<br>( int) | 成功：RfidErrorConstants.SUCCESS；<br>失败：其他(错误码信息详见:<附录 1：常见错误码>)。                                                                                           |         |                                      |
| 参考代码         | RFIDSDKManager.getInstance().getRfidManager().setInventoryPCEnabled(true);                                                                               |         |                                      |



2.6 标签操作

在 Gen2 协议中：  
1 字(Word) = 16 bits (2 字节即 4 个十六进制字符)  
示例：

| 类型   | 合法输入示例         | 说明                |
|------|----------------|-------------------|
| 示例 1 | "E280"         | 1 字长= 4 个十六进制字符   |
| 示例 2 | "E2808080"     | 2 字长 = 8 个十六进制字符  |
| 示例 3 | "E2808080A001" | 3 字长 = 12 个十六进制字符 |

2.6.1 readTag 【读取标签】

|    |                                                                                         |        |                                                                                                              |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 定义 | TagResult readTag(String EPC,int memBank, int startAdd, int wordCnt, String password ); |        |                                                                                                              |
| 说明 | 读取标签信息。                                                                                 |        |                                                                                                              |
| 参数 | 名称                                                                                      | 类型     | 备注                                                                                                           |
|    | EPC                                                                                     | String | 标签的 EPC(不包含 CRC 和 PC)，数据长度必须是 1 字长(Word) 的整数倍（即十六进制字符串长度为 4 的倍数）。                                            |
|    | password                                                                                | String | 标签的访问密码，2 个字长，16 进制字符串格式。                                                                                    |
|    | memBank                                                                                 | int    | TAG 存储区：<br>MemoryBank.RESERVED(密码区，前 2 个字是销毁密码，后 2 个字是访问密码)<br>MemoryBank.EPC (EPC)<br>MemoryBank.TID (TID) |

|                   |                                                                                                                                                                                                        |     |                                                   |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                        |     | MemoryBank.USER (USER)                            |
|                   | startAdd                                                                                                                                                                                               | int | 要读取/写入的内存区域的起始位置，以字（Word）地址（Word Address）为单位。     |
|                   | wordCnt                                                                                                                                                                                                | int | 读取的字(Word)长度（如果要读取的内容很长，建议循环读取，每次读取的最大长度为 32 个字长） |
| 返回<br>(TagResult) | TagResult 类字段信息：<br><b>code:</b> 状态码：<br>成功：RfidErrorConstants.SUCCESS；<br>失败：其他(错误码信息详见:<附录 1: 常见错误码>)。<br><b>message:</b> 错误信息。<br><b>data:</b> 如果 code == RfidErrorConstants.SUCCESS，该字段返回读到的标签值内容。 |     |                                                   |
| 参考代码              | 无                                                                                                                                                                                                      |     |                                                   |

## 2.6.2 writeTag 【写标签】

|    |                                                                                                |        |                                                                   |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------|
| 定义 | <b>int writeTag(String EPC, String password, int memBank, int startAdd, String writeData);</b> |        |                                                                   |
| 说明 | 写标签。                                                                                           |        |                                                                   |
| 参数 | 名称                                                                                             | 类型     | 备注                                                                |
|    | EPC                                                                                            | String | 标签的 EPC(不包含 CRC 和 PC)，数据长度必须是 1 字长(Word) 的整数倍（即十六进制字符串长度为 4 的倍数）。 |
|    | password                                                                                       | String | 标签的访问密码，2 个字长，16 进制字符串格式。                                         |

|             |                                                                     |        |                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------|---------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | memBank                                                             | int    | TAG 存储区：<br>MemoryBank. RESERVED (RESERVED)<br>MemoryBank. EPC (EPC)<br>MemoryBank. TID (TID)<br>MemoryBank. USER (USER)                                                                                              |
|             | startAdd                                                            | int    | 要读取/写入的内存区域的起始位置，以字 (Word) 地址 (Word Address) 为单位。<br>注意，如果是写 EPC 区：<br>1>. 如果要改变 EPC 的长度，需从 PC 位 (起始地址为 1) 开始写，同时要计算 PC 位 (PC: Protocol Control, 协议控制位) 的值作为写入内容放到写入内容的第一个字；<br>2>. 如果写之后不需要改变 EPC 的长度，从起始地址 2 开始写即可。 |
|             | writeData                                                           | String | 待写入的数据，16 进制字符串，数据长度必须是 1 字长 (Word) 的整数倍 (即十六进制字符串长度为 4 的倍数)。<br>如果写入内容很大，建议循环写入，每次写入的最大长度为 32 个字长。                                                                                                                   |
| 返回<br>(int) | 成功: RfidErrorConstants.SUCCESS;<br>失败: 其他 (错误码信息详见: <附录 1: 常见错误码>)。 |        |                                                                                                                                                                                                                       |
| 参考代码        | 无                                                                   |        |                                                                                                                                                                                                                       |

### 2.6.3 writeTagEpc 【写标签 EPC 区】

|             |                                                                              |        |                                                                   |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------|
| 定义          | <code>int writeTagEpc(String EPC, String password, String writeData);</code> |        |                                                                   |
| 说明          | 修改标签的 EPC 值(会默认改动 PC 值)，通过原 EPC 值改写成写入的 EPC 值，即把标签 EPC 号改成新写入的。              |        |                                                                   |
| 参数          | 名称                                                                           | 类型     | 备注                                                                |
|             | EPC                                                                          | String | 标签的 EPC(不包含 CRC 和 PC)，数据长度必须是 1 字长(Word) 的整数倍（即十六进制字符串长度为 4 的倍数）。 |
|             | password                                                                     | String | 标签的访问密码，2 个字长，16 进制字符串格式。                                         |
|             | writeData                                                                    | String | 待写入的数据，16 进制字符串，数据长度必须是 1 字长(Word) 的整数倍（即十六进制字符串长度为 4 的倍数）。       |
| 返回<br>(int) | 成功：RfidErrorConstants.SUCCESS;<br>失败：其他(错误码信息详见:<附录 1: 常见错误码>)。              |        |                                                                   |
| 参考代码        | 无                                                                            |        |                                                                   |

#### 2.6.4 writeEpc 【随机改写一张标签的 EPC】

|      |                                                          |        |                                                      |
|------|----------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------|
| 定义 1 | <code>int writeEpc( String EPC, String password);</code> |        |                                                      |
| 说明   | 随机改写一张标签的 EPC, 会同时改变其 PC 值                               |        |                                                      |
| 参数   | 名称                                                       | 类型     | 备注                                                   |
|      | EPC                                                      | String | 16 进制字符串，数据长度必须是 1 字长(Word) 的整数倍（即十六进制字符串长度为 4 的倍数）。 |
|      | password                                                 | String | 标签的访问密码，2 个字长，16 进制字符串格式。                            |
| 返回   | 成功：RfidErrorConstants.SUCCESS;                           |        |                                                      |

|       |                              |
|-------|------------------------------|
| (int) | 失败：其他(错误码信息详见:<附录 1：常见错误码>)。 |
| 参考代码  | 无                            |

### 2.6.5 lockTag 【锁定标签】

|    |                                                                       |        |                                                                                                                                                                                                     |
|----|-----------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 定义 | int lockTag(String EPC, String password, int lockBank, int lockType); |        |                                                                                                                                                                                                     |
| 说明 | 锁定标签。                                                                 |        |                                                                                                                                                                                                     |
| 参数 | 名称                                                                    | 类型     | 备注                                                                                                                                                                                                  |
|    | EPC                                                                   | String | 标签的 EPC(不包含 CRC 和 PC)，数据长度必须是 1 字长(Word) 的整数倍（即十六进制字符串长度为 4 的倍数）。                                                                                                                                   |
|    | password                                                              | String | 标签的访问密码                                                                                                                                                                                             |
|    | lockBank                                                              | int    | LockMemBank.KILL_PW - 控制 Kill 密码读写保护设定。<br>LockMemBank.ACCESS_PW - 控制访问密码读写保护设定。<br>LockMemBank.EPC - 控制 EPC 存储器读写保护设定。<br>LockMemBank.TID - 控制 TID 存储器读写保护设定。<br>LockMemBank.USER - 控制用户存储器读写保护设定。 |
|    | lockType                                                              | int    | 可设置的值：                                                                                                                                                                                              |

|             |                                                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |                                                                    |  | LockType.SET_READABLE_OR_WRITABLE<br><br>LockType.SET_ALWAYS_READABLE_OR_WRITABLE<br><br>LockType.SET_WITH_PASSWORD_READABLE_OR_WRITABLE<br><br>LockType.SET_NEVER_READABLE_OR_WRITABLE<br><br>该参数在 lockBank 不同时，其设置的含义不一样，具体说明见下表：《lockBank 和 lockType 的关系说明》 |
| 返回<br>(int) | 成功：RfidErrorConstants.SUCCESS；<br><br>失败：其他（错误码信息详见：<附录 1：常见错误码>）。 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 参考代码        | 无                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                |

**lockBank 和 lockType 的关系说明：**

|                                                 |                                              |                                                        |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|                                                 | LockMemBank.KILL_PW<br>LockMemBank.ACCESS_PW | LockMemBank.EPC<br>LockMemBank.TID<br>LockMemBank.USER |
| LockType.SET_READABLE_OR_WRITABLE               | 设置为可读写                                       | 设置为可写                                                  |
| LockType.SET_ALWAYS_READABLE_OR_WRITABLE        | 设置为永远可读写                                     | 设置为永远可写                                                |
| LockType.SET_WITH_PASSWORD_READABLE_OR_WRITABLE | 设置为带密码可读写                                    | 设置为带密码可写                                               |
| LockType.SET_NEVER_READABLE_OR_WRITABLE         | 设置为永远不可读写                                    | 设置为永远不可写。                                              |

## 2.6.6 killTag 【销毁标签】

|             |                                                                    |        |                                                                   |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------|
| 定义          | <code>int killTag(String EPC, String password);</code>             |        |                                                                   |
| 说明          | 销毁标签（销毁密码不能为默认密码 00000000，如果销毁密码是默认密码 00000000，需要先修改成其他，再去销毁）。     |        |                                                                   |
| 参数          | 名称                                                                 | 类型     | 备注                                                                |
|             | EPC                                                                | String | 标签的 EPC(不包含 CRC 和 PC)，数据长度必须是 1 字长(Word) 的整数倍（即十六进制字符串长度为 4 的倍数）。 |
|             | password                                                           | String | 销毁密码, 2 个字长, 16 进制字符串格式。                                          |
| 返回<br>(int) | 成功: RfidErrorConstants.SUCCESS;<br>失败: 其他(错误码信息详见: <附录 1: 常见错误码>)。 |        |                                                                   |
| 参考代码        | 无                                                                  |        |                                                                   |

## 2.6.7 readDataByTid 【通过 tid 读取数据】

|    |                                                                                                           |        |                                                                                                                      |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 定义 | <code>String readDataByTid(String TID, int memBank, int startAdd , int wordCnt , String password);</code> |        |                                                                                                                      |
| 说明 | 通过标签的 tid 来读取数据                                                                                           |        |                                                                                                                      |
| 参数 | 名称                                                                                                        | 类型     | 备注                                                                                                                   |
|    | TID                                                                                                       | String | 标签的 TID，十六进制字符串。                                                                                                     |
|    | menBank                                                                                                   | int    | TAG 存储区：<br>MemoryBank.RESERVED (RESERVED)<br>MemoryBank.EPC (EPC)<br>MemoryBank.TID (TID)<br>MemoryBank.USER (USER) |
|    | startAdd                                                                                                  | int    | 要读取/写入的内存区域的起始位置，                                                                                                    |

|              |                       |        |                                                   |
|--------------|-----------------------|--------|---------------------------------------------------|
|              |                       |        | 以字（Word）地址（Word Address）为单位。                      |
|              | wordCnt               | int    | 读取的字(Word)长度（如果要读取的内容很长，建议每次读取最大 32 个字长的内容，做循环读取） |
|              | password              | String | 标签的访问密码，2 个字长，16 进制字符串格式。                         |
| 返回<br>String | 成功返回读取的内容，不成功返回 null。 |        |                                                   |
| 参考代码         | 无                     |        |                                                   |

## 2.6.8 writeTagByTid 【通过 tid 向各存储区写数据】

|    |                                                                                                            |        |                                                                                                                          |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 定义 | <code>int writeTagByTid(String TID, int memBank, int startAdd , String password, String writeData);</code> |        |                                                                                                                          |
| 说明 | 通过 TID 写标签数据.                                                                                              |        |                                                                                                                          |
| 参数 | 名称                                                                                                         | 类型     | 备注                                                                                                                       |
|    | TID                                                                                                        | String | 标签的 TID，16 进制字符串                                                                                                         |
|    | memBank                                                                                                    | int    | TAG 存储区：<br>MemoryBank. RESERVED (RESERVED)<br>MemoryBank. EPC (EPC)<br>MemoryBank. TID (TID)<br>MemoryBank. USER (USER) |
|    | startAdd                                                                                                   | int    | 要读取/写入的内存区域的起始位置，以字（Word）地址（Word Address） 为单位。                                                                           |
|    | password                                                                                                   | String | 标签的访问密码，2 个字长，16 进制字符串格式。                                                                                                |
|    | writeData                                                                                                  | String | 待写入的数据，16 进制字符串，数据长度必须是                                                                                                  |



|             |                                                                    |  |                                     |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------|
|             |                                                                    |  | 1 字长(Word) 的整数倍（即十六进制字符串长度为 4 的倍数）。 |
| 返回<br>(int) | 成功: RfidErrorConstants.SUCCESS;<br>失败: 其他(错误码信息详见: <附录 1: 常见错误码>)。 |  |                                     |
| 参考代码        | 无                                                                  |  |                                     |

## 2.6.9 lockByTID 【通过 TID 锁定标签】

|    |                                                                                |        |                                                                                                                                                                                                     |
|----|--------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 定义 | <b>int lockByTID(String TID, int lockBank, int lockType, String password);</b> |        |                                                                                                                                                                                                     |
| 说明 | 用于锁定标签。                                                                        |        |                                                                                                                                                                                                     |
| 参数 | 名称                                                                             | 类型     | 备注                                                                                                                                                                                                  |
|    | TID                                                                            | String | 标签的 TID, 16 进制字符串格式。                                                                                                                                                                                |
|    | lockBank                                                                       | int    | LockMemBank.KILL_PW - 控制 Kill 密码读写保护设定。<br>LockMemBank.ACCESS_PW - 控制访问密码读写保护设定。<br>LockMemBank.EPC - 控制 EPC 存储器读写保护设定。<br>LockMemBank.TID - 控制 TID 存储器读写保护设定。<br>LockMemBank.USER - 控制用户存储器读写保护设定。 |
|    | lockType                                                                       | int    | 可设置的值:<br>LockType.SET_READABLE_OR_WRITABLE<br>LockType.SET_ALWAYS_READABLE_OR_WRITABLE<br>LockType.SET_WITH_PASSWORD_READABLE_OR_WRITABLE                                                          |

|             |                                                                |        |                                                                                                                |
|-------------|----------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |                                                                |        | LockType.SET_NEVER_READABLE_OR_WRITABLE<br><br>该参数在 lockBank 不同时，其设置的含义不一样，具体说明见下表：《lockBank 和 lockType 的关系说明》 |
|             | password                                                       | String | 标签的访问密码，2 个字长。                                                                                                 |
| 返回<br>(int) | 成功：RfidErrorConstants.SUCCESS；<br>失败：其他(错误码信息详见：<附录 1：常见错误码>)。 |        |                                                                                                                |
| 参考代码        | 无                                                              |        |                                                                                                                |

**lockBank 和 lockType 的关系说明：**

|                                                 |                                              |                                                        |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|                                                 | LockMemBank.KILL_PW<br>LockMemBank.ACCESS_PW | LockMemBank.EPC<br>LockMemBank.TID<br>LockMemBank.USER |
| LockType.SET_READABLE_OR_WRITABLE               | 设置为可读写                                       | 设置为可写                                                  |
| LockType.SET_ALWAYS_READABLE_OR_WRITABLE        | 设置为永远可读写                                     | 设置为永远可写                                                |
| LockType.SET_WITH_PASSWORD_READABLE_OR_WRITABLE | 设置为带密码可读写                                    | 设置为带密码可写                                               |
| LockType.SET_PERMANENT_NOT_READABLE_OR_WRITABLE | 设置为永远不可读写                                    | 设置为永远不可写。                                              |

## 2.6.10 killTagByTid【通过 TID 销毁标签】

|    |                                                                        |    |    |
|----|------------------------------------------------------------------------|----|----|
| 定义 | int killTagByTid( String TID, String password);                        |    |    |
| 说明 | 通过 TID 销毁标签（销毁密码不能为默认密码 00000000，如果销毁密码是默认密码 00000000, 需要先修改成其他，再去销毁）。 |    |    |
| 参数 | 名称                                                                     | 类型 | 备注 |

|             |                                                                   |        |                          |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------|
|             | TID                                                               | String | 标签的 TID, 16 进制字符串格式。     |
|             | password                                                          | String | 销毁密码, 2 个字长, 16 进制字符串格式。 |
| 返回<br>(int) | 成功: RfidErrorConstants.SUCCESS;<br>失败: 其他(错误码信息详见:<附录 1: 常见错误码>)。 |        |                          |
| 参考代码        | 无                                                                 |        |                          |

### 2.6.11 writeTagEpcByTid 【通过 TID 写 EPC】

|             |                                                                                   |        |                                                                 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------|
| 定义          | <code>int writeTagEpcByTid(String TID, String password, String writeData);</code> |        |                                                                 |
| 说明          | 修改标签的 EPC 值, 通过 TID 值, 把标签当前的 EPC 值改写成写入的 (writeData)EPC 值, 会自动改写 PC 值。           |        |                                                                 |
| 参数          | 名称                                                                                | 类型     | 备注                                                              |
|             | TID                                                                               | String | 标签的 TID。                                                        |
|             | password                                                                          | String | 标签的访问密码, 2 个字长, 16 进制字符串格式。                                     |
|             | writeData                                                                         | String | 待写入的数据, 16 进制字符串, 数据长度必须是 1 字长 (Word) 的整数倍 (即十六进制字符串长度为 4 的倍数)。 |
| 返回<br>(int) | 成功: RfidErrorConstants.SUCCESS;<br>失败: 其他(错误码信息详见:<附录 1: 常见错误码>)。                 |        |                                                                 |
| 参考代码        | 无                                                                                 |        |                                                                 |

### 2.6.12 maskReadTag 【带掩码读取标签】

|    |                                                                                     |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 定义 | <code>TagResult maskReadTag(int memBank, int startAdd , int wordCnt , String</code> |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|

|    |                                                                       |        |                                                                                                                                                                             |
|----|-----------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | password, int memMask, int startMask, int lenMask, String datasMask); |        |                                                                                                                                                                             |
| 说明 | 带掩码读取标签内容                                                             |        |                                                                                                                                                                             |
| 参数 | 名称                                                                    | 类型     | 备注                                                                                                                                                                          |
|    | memBank                                                               | int    | 要读取的 TAG 存储区：<br>MemoryBank. RESERVED (RESERVED)<br>MemoryBank. EPC (EPC)<br>MemoryBank. TID (TID)<br>MemoryBank. USER (USER)                                               |
|    | startAdd                                                              | int    | 要读取/写入的内存区域的起始位置，以字（Word）地址（Word Address）为单位。                                                                                                                               |
|    | wordCnt                                                               | int    | 读取的字(Word)长度（如果要读取的内容很长，建议每次读取最大 32 个字长的内容，做循环读取）                                                                                                                           |
|    | password                                                              | String | 标签的访问密码，2 个字长，16 进制字符串格式。                                                                                                                                                   |
|    | memMask                                                               | int    | 过滤区域：<br>MemoryBank. RESERVED (RESERVED)<br>MemoryBank. EPC (EPC)<br>MemoryBank. TID (TID)<br>MemoryBank. USER (USER)                                                       |
|    | startMask                                                             | int    | 起始地址，这里地址的参数跟其他方法参数有差异，数据起始位是从 16 进制字符串的字符所在位置算起：<br>比如要掩码 EPC 的数据：<br>EPC :E280FE9889895674<br>如果要掩码其中的“FE98”那么这里的起始位置则填 48（因为 EPC 前面还有前面还有 CRC+PC）<br><br>如果是 TID 或 USER： |

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                     |        |                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                     |        | <p>USER(或 TID): 00001234567898762345</p> <p>如果要掩码其中的“56789876”那么这里的起始位置填 32</p>                                                                                                                   |
|                                         | lenMask                                                                                                                                                                                                                                             | int    | <p>掩码长度 (bits);</p> <p>比如要掩码 EPC 的数据:</p> <p>EPC :E280FE9889895674</p> <p>如果要掩码其中的“FE98”那么这里的长度填 16(bits)</p> <p>或者 EPC: 00001234567898762345</p> <p>如果要掩码其中的“567898762345”那么这里的长度填 48 (bits)</p> |
|                                         | datasMask                                                                                                                                                                                                                                           | String | <p>要过滤的内容, 十六进制数据。(数据长度需是十六进制字符串 2 个字符的倍数)</p>                                                                                                                                                    |
| <p><b>返回</b></p> <p><b>(String)</b></p> | <p>TagResult 类字段信息:</p> <p><b>code:</b> 状态码:</p> <p>成功; RfidErrorConstants.SUCCESS;</p> <p>失败: 其他(错误码信息详见:<a href="#">附录 1: 常见错误码</a>)。</p> <p><b>message:</b> 错误信息。</p> <p><b>data:</b> 如果 code == RfidErrorConstants.SUCCESS , 该字段返回读到的标签值内容。</p> |        |                                                                                                                                                                                                   |
| <p><b>参考代码</b></p>                      | <p>例子:</p> <p>标签内容 :</p> <p>Epc:123456789999</p> <p>Tid:23456789000055557777</p> <p>User:345678912</p>                                                                                                                                              |        |                                                                                                                                                                                                   |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p><b>示例 1:</b></p> <p><b>操作描述:</b></p> <p>读取 EPC 区数据（从第 2 字开始，读 3 字长），同时过滤 TID 区（从第 5 字符开始，匹配 2 字符 “56”）</p> <p><b>参数解析:</b></p> <pre>RFIDSDKManager.getInstance().getRfidManager().maskReadTag(<br/>    MemoryBank.EPC,    // 目标存储区: EPC<br/>    2,                  // 起始字地址: 2 (Word Address)<br/>    3,                  // 读取长度: 3 Words<br/>    "00000000",        // 访问密码 (默认值)<br/>    MemoryBank.TID,    // 掩码存储区: TID<br/>    16,                 // 掩码起始位置: 16(bits)<br/>    8,                  // 掩码长度: 8(bits)<br/>    "56"                // 匹配值: "56"<br/>)</pre> <p><b>示例 2:</b></p> <p><b>操作描述:</b></p> <p>读取 EPC 区数据（从第 2 字开始，读 3 字长），同时过滤 EPC 区自身（跳过前 8 字符 CRC+PC，从第 13 字符开始匹配 “6789”）</p> <p><b>参数解析:</b></p> <pre>RFIDSDKManager.getInstance().getRfidManager().maskReadTag(<br/>    MemoryBank.EPC,    // 目标存储区: EPC<br/>    2,                  // 起始字地址: 2 (Word Address)<br/>    3,                  // 读取长度: 3 Words<br/>    "00000000",        // 访问密码 (默认值)<br/>    MemoryBank.EPC,    // 掩码存储区: EPC 自身<br/>    52,                 // 掩码起始位置: 第 14 字符 (索引 13)</pre> |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |                                                                                   |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  | <pre> 16,                // 掩码长度：16bits "6789"             // 匹配值："6789" ) </pre> |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------|

### 2.6.13 maskWriteTag 【带掩码写标签】

|    |                                                                                                                                                                        |        |                                                                                                                                                                                  |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 定义 | <pre> int maskWriteTag( String writeData, int memBank, int startAdd ,int wordCnt , String password, int memMask, int startMask, int lenMask, String datasMask); </pre> |        |                                                                                                                                                                                  |
| 说明 | 写标签。                                                                                                                                                                   |        |                                                                                                                                                                                  |
| 参数 | 名称                                                                                                                                                                     | 类型     | 备注                                                                                                                                                                               |
|    | writeData                                                                                                                                                              | String | 待写入的 16 进制数据。                                                                                                                                                                    |
|    | memBank                                                                                                                                                                | int    | TAG 存储区：<br>MemoryBank. RESERVED (RESERVED)<br>MemoryBank. EPC (EPC)<br>MemoryBank. TID (TID)<br>MemoryBank. USER (USER)                                                         |
|    | startAdd                                                                                                                                                               | int    | 要读取/写入的内存区域的起始位置，以字（Word）地址（Word Address）为单位。<br>注意，如果是写 EPC 区：<br>1>. 如果要改变 EPC 的长度，需从 PC 位（起始地址为 1）开始写，同时要计算 PC 位的值作为写入内容放到写入内容的第一个字；<br>2>. 如果写之后不需要改变 EPC 的长度，从起始地址 2 开始写即可。 |
|    | wordCnt                                                                                                                                                                | int    | 读取的字(Word)长度（如果要读取的内                                                                                                                                                             |

|  |           |        |                                                                                                                                                                                                                                             |
|--|-----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |           |        | 容很长，建议每次读取最大 32 个字长的内容，做循环读取)                                                                                                                                                                                                               |
|  | password  | String | 标签的访问密码，2 个字长，16 进制字符串格式。                                                                                                                                                                                                                   |
|  | memMask   | int    | 过滤区域：<br>MemoryBank. RESERVED (RESERVED)<br>MemoryBank. EPC (EPC)<br>MemoryBank. TID (TID)<br>MemoryBank. USER (USER)                                                                                                                       |
|  | startMask | int    | 掩码起始地址，bits 位, 数据起始位是从 16 进制字符串的字符所在位置算起：<br>比如要掩码 EPC 的数据：<br>EPC :E280FE9889895674<br>如果要掩码其中的“FE98”那么这里的起始位置则填 48 (因为 EPC 前面还有前面还有 CRC+PC)<br><br>如果是 TID 或 USER：<br>USER(或 TID)：00001234567898762345<br>如果要掩码其中的“56789876”那么这里的起始位置填 32 |
|  | lenMask   | int    | 掩码长度，bits：<br>比如要掩码 EPC 的数据：<br>EPC :E280FE9889895674<br>如果要掩码其中的“FE98”那么这里的长度填 16 (bits)<br><br>又或者 EPC：00001234567898762345                                                                                                               |



|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |                                          |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------|
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        | 如果要掩码其中的“567898762345”那么这里的长度填 48 (bits) |
|                    | datasMask                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | String | 要过滤的内容，十六进制数据。（数据长度需是十六进制字符串 2 个字符的倍数）   |
| <b>返回</b><br>(int) | 成功: RfidErrorConstants.SUCCESS;<br>失败: 其他(错误码信息详见:< <a href="#">附录 1: 常见错误码</a> >)。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                                          |
| <b>参考代码</b>        | <p>标签内容：</p> <p>EPC:123456789999</p> <p>TID:234567890000555577778888</p> <p>USER:34567891</p> <p><b>示例 1: 写 EPC 区 + 过滤 TID 区</b></p> <p><b>操作需求:</b></p> <p>将 EPC 区写入数据 999999999999 (12 字符, 需 3 字长度)</p> <p>过滤条件: TID 区从第 4 字符 (索引 3) 开始取 2 字符, 匹配值 “56”</p> <p><b>参数转换:</b></p> <p>过滤起始位 startMask=12 (索引 3 对应第 4 字符)</p> <p>过滤长度 lenMask=8</p> <p><b>代码实现:</b></p> <pre>RFIDSDKManager.getInstance().getRfidManager().maskWriteTag(     "999999999999",    // 写入数据     MemoryBank.EPC,    // 写入存储区     2,                  // 写入起始地址 (2 字=8 字符偏移)     3,                  // 写入长度 (3 字=12 字符)     "00000000",        // 保留参数 (固定值)     MemoryBank.TID,    // 过滤存储区     12,                 // 过滤起始索引 (字符位置) (bits)</pre> |        |                                          |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <pre> 8,                // 过滤长度 (bits) "56"              // 过滤匹配值 ); </pre> <p><b>示例 2: 写 USER 区 + 过滤 EPC 区</b></p> <p><b>操作需求:</b></p> <p>将 USER 区写入数据 55555555 (8 字符, 需 2 字长度)</p> <p>过滤条件: EPC 区从第 14 字符 (索引 13) 开始取 2 字符, 匹配值 "67"</p> <p><b>参数转换:</b></p> <p>过滤起始位 startMask=52bits</p> <p>过滤长度 lenMask=8bits</p> <p><b>代码实现:</b></p> <pre> RFIDSDKManager.getInstance().getRfidManager().maskWriteTag(     "55555555",        // 写入数据     MemoryBank.USER,   // 写入存储区     0,                 // 写入起始地址 (0 字=USER 区起始位置)     2,                 // 写入长度 (2 字=8 字符)     "00000000",        // 保留参数 (固定值)     MemoryBank.EPC,    // 过滤存储区     52,                // 过滤起始索引 (bits)     8,                 // 过滤长度 (bits)     "67"               // 过滤匹配值 ); </pre> |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### 2.6.14 readTagExt 【读取大容量标签】

|                |                                                                                              |        |                                                                                                                                                                                    |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 定义             | TagResult readTagExt(String EPC, int memBank, int startAdd , int wordCnt , String password); |        |                                                                                                                                                                                    |
| 说明             | 读取标签信息。                                                                                      |        |                                                                                                                                                                                    |
| 参数             | 名称                                                                                           | 类型     | 备注                                                                                                                                                                                 |
|                | EPC                                                                                          | String | 标签的 EPC(不包含 CRC 和 PC)，数据长度必须是 1 字长(Word) 的整数倍（即十六进制字符串长度为 4 的倍数）。                                                                                                                  |
|                | memBank                                                                                      | int    | TAG 存储区：<br>MemoryBank. RESERVED (RESERVED)<br>MemoryBank. EPC (EPC)<br>MemoryBank. TID (TID)<br>MemoryBank. USER (USER)                                                           |
|                | startAdd                                                                                     | int    | 要读取/写入的内存区域的起始位置，以字（Word）地址（Word Address） 为单位。<br>注意，如果是写 EPC 区：<br>1>. 如果要改变 EPC 的长度，需从 PC 位(起始地址为 1) 开始写，同时要计算 PC 位的值作为写入内容放到写入内容的第一个字；<br>2>. 如果写之后不需要改变 EPC 的长度，从起始地址 2 开始写即可。 |
|                | wordCnt                                                                                      | int    | 读取的字(Word)长度（如果要读取的内容很长，建议每次读取最大 32 个字长的内容，做循环读取）                                                                                                                                  |
|                | password                                                                                     | String | 标签的访问密码，2 个字长，16 进制字符串格式。                                                                                                                                                          |
| 返回<br>(String) | TagResult 类字段信息：<br><b>code:</b> 状态码：<br>成功: RfidErrorConstants. SUCCESS;                    |        |                                                                                                                                                                                    |

|      |                                                                                                                                                               |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | <p>失败：其他(错误码信息详见:&lt;<a href="#">附录 1：常见错误码</a>&gt;)。</p> <p><b>message:</b>错误信息。</p> <p><b>data:</b>如果 code == RfidErrorConstants.SUCCESS，该字段返回读到的标签值内容。</p> |
| 参考代码 | 无                                                                                                                                                             |

### 2.6.15 writeTagExt 【写大容量标签】

|    |                                                                                                        |        |                                                                                                                          |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 定义 | <pre>int writeTagExt(String EPC, String password, int memBank, int startAdd , String writeData);</pre> |        |                                                                                                                          |
| 说明 | 写大容量标签。                                                                                                |        |                                                                                                                          |
| 参数 | 名称                                                                                                     | 类型     | 备注                                                                                                                       |
|    | EPC                                                                                                    | String | 标签的 EPC(不包含 CRC 和 PC)，数据长度必须是 1 字长(Word) 的整数倍（即十六进制字符串长度为 4 的倍数）。                                                        |
|    | password                                                                                               | String | 标签的访问密码，2 个字长，16 进制字符串格式。                                                                                                |
|    | memBank                                                                                                | int    | TAG 存储区：<br>MemoryBank. RESERVED (RESERVED)<br>MemoryBank. EPC (EPC)<br>MemoryBank. TID (TID)<br>MemoryBank. USER (USER) |
|    | startAdd                                                                                               | int    | 要读取/写入的内存区域的起始位置，以字 (Word) 地址 (Word Address) 为单位。<br><br>注意，如果是写 EPC 区：<br>1>. 如果要改变 EPC 的长度，需从 PC 位                     |

|             |                                                                        |        |                                                                                             |
|-------------|------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |                                                                        |        | (起始地址为 1) 开始写, 同时要计算 PC 位的值作为写入内容放到写入内容的第一个字;<br><br>2>. 如果写之后不需要改变 EPC 的长度, 从起始地址 2 开始写即可。 |
|             | writeData                                                              | String | 待写入的数据, 16 进制字符串, 数据长度必须是 1 字长(Word) 的整数倍 (即十六进制字符串长度为 4 的倍数)。                              |
| 返回<br>(int) | 成功: RfidErrorConstants.SUCCESS;<br><br>失败: 其他 (错误码信息详见:<附录 1: 常见错误码>)。 |        |                                                                                             |
| 参考代码        | 无                                                                      |        |                                                                                             |

## 2.6.16 eraseTag 【擦除标签】

|    |                                                                                                  |        |                                                                                                 |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 定义 | <code>int eraseTag(String EPC, String password,int memBank, int startAdd , int wordCnt );</code> |        |                                                                                                 |
| 说明 | 擦除标签信息, 被擦除的数据块其内容将被设置成 0。                                                                       |        |                                                                                                 |
| 参数 | 名称                                                                                               | 类型     | 备注                                                                                              |
|    | EPC                                                                                              | String | 标签的 EPC (不包含 CRC 和 PC), 数据长度必须是 1 字长(Word) 的整数倍 (即十六进制字符串长度为 4 的倍数)。                            |
|    | password                                                                                         | String | 标签的访问密码, 2 个字长, 16 进制字符串格式。                                                                     |
|    | memBank                                                                                          | int    | TAG 存储区:<br><br>MemoryBank.RESERVED (密码区, 前 2 个字是销毁密码, 后 2 个字是访问密码)<br><br>MemoryBank.EPC (EPC) |

|             |                                                                     |     |                                                |
|-------------|---------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------|
|             |                                                                     |     | MemoryBank.TID (TID)<br>MemoryBank.USER (USER) |
|             | startAdd                                                            | int | 擦除的起始字地址，以字 (Word) 地址 (Word Address) 为单位。      |
|             | wordCnt                                                             | int | 擦除的字 (Word) 长度。                                |
| 返回<br>(int) | 成功: RfidErrorConstants.SUCCESS;<br>失败: 其他 (错误码信息详见: <附录 1: 常见错误码>)。 |     |                                                |
| 参考代码        | 无                                                                   |     |                                                |

### 2.6.17 findEpc 【查找标签】

|             |                                                                                                                                                                                                                     |        |           |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|
| 定义          | Tag6C findEpc(String selectEpc);                                                                                                                                                                                    |        |           |
| 说明          | 查找标签.                                                                                                                                                                                                               |        |           |
| 参数          | 名称                                                                                                                                                                                                                  | 类型     | 备注        |
|             | selectEpc                                                                                                                                                                                                           | String | 标签的 epc 号 |
| 返回<br>(int) | <p>返回 Tag6C 不为空则表示读到标签。</p> <p>通过 Tag6C 的 rssi 字段，来判断信号的强弱，以此来判断是否靠近标签，进行定位判断。</p> <p>使用此方法，建议在异步线程使用，方法执行结束后，马上再次调用，如此循环，来达到快速获取标签的信号值。</p> <p>可通过 2.5.15 setRssiUnitType(RssiUnitType unitType); 方法设置返回信号的类型.</p> |        |           |

|      |   |
|------|---|
| 参考代码 | 无 |
|------|---|

## 2.6.18 lightUpLedTag 【点亮指定的 LED 标签】

|             |                                                                                |        |                                                                      |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------|
| 定义          | <code>int lightUpLedTag(String EPC, String password, int milliseconds);</code> |        |                                                                      |
| 说明          | 对指定的 LED 标签进行点亮                                                                |        |                                                                      |
| 参数          | 名称                                                                             | 类型     | 备注                                                                   |
|             | EPC                                                                            | String | 标签的 EPC                                                              |
|             | password                                                                       | String | 标签的访问密码，2 个字长，16 进制字符串格式。                                            |
|             | milliseconds                                                                   | int    | 参数范围 100ms - 25500ms ；<br>要以 100ms 的倍数传参。 比如需要点亮 最大的 25500 毫秒，传 255。 |
| 返回<br>(int) | 成功：RfidErrorConstants.SUCCESS；<br>失败：其他（错误码信息详见：<附录 1：常见错误码>）。                 |        |                                                                      |
| 参考代码        | 无                                                                              |        |                                                                      |

## 2.6.19 startInventoryLed 【询查 ELD 标签】

|    |                                                                                 |     |                      |
|----|---------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------|
| 定义 | <code>int startInventoryLed(int manufacturers, List&lt;String&gt; epcs);</code> |     |                      |
| 说明 | 对选中的 LED 标签进行亮灯                                                                 |     |                      |
| 参数 | 名称                                                                              | 类型  | 备注                   |
|    | manufacturers                                                                   | int | 厂商编号（0 或 1）<br>0：凯路威 |

|             |                                                                    |              |                |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|
|             |                                                                    |              | 1: 宜联          |
|             | epcs                                                               | List<String> | 需要点亮的 EPC 标签集合 |
| 返回<br>(int) | 成功: RfidErrorConstants.SUCCESS;<br>失败: 其他(错误码信息详见: <附录 1: 常见错误码>)。 |              |                |
| 参考代码        | 无                                                                  |              |                |

### 2.6.20 stopInventoryLed 【停止询查 ELD 标签】

|              |                          |    |    |
|--------------|--------------------------|----|----|
| 定义           | void stopInventoryLed(); |    |    |
| 说明           | 停止 LED 标签亮灯              |    |    |
| 参数           | 名称                       | 类型 | 备注 |
|              |                          |    |    |
| 返回<br>(void) |                          |    |    |
| 参考代码         | 无                        |    |    |

## 2.7 频段和其他设置



### 2.7.1 setWorkRegion【设置区域频段】

|             |                                                                                                                                      |             |                                                                                          |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 定义          | <code>int setWorkRegion(CountryCode cntyCode );</code>                                                                               |             |                                                                                          |
| 说明          | <p>根据区域设置频段；</p> <p>备注：如果要设置的地区，在 <a href="#">附录 4：区域对照表</a> 中找不到，您可以参考 API 中 <a href="#">2.7.3 setFrequencyRegion()</a> 方法进行设置。</p> |             |                                                                                          |
| 参数          | 名称                                                                                                                                   | 类型          | 备注                                                                                       |
|             | cntyCode                                                                                                                             | CountryCode | 国际区域参数（ <a href="#">附录 4：区域对照表</a> ）<br>例如：<br>CountryCode.ALB<br>CountryCode.BEL<br>... |
| 返回<br>(int) | <p>成功：RfidErrorConstants.SUCCESS；</p> <p>失败：其他（错误码信息详见：<a href="#">附录 1：常见错误码</a>）。</p>                                              |             |                                                                                          |
| 参考代码        | <pre>int ret = RFIDSDKManager.getInstance().getRfidManager() .setWorkRegion(CountryCode.ALB);</pre>                                  |             |                                                                                          |

### 2.7.2 getWorkRegion【获取工作频率】

|                      |                                                                                                                                                                        |    |    |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
| 定义                   | <code>CountryCode getWorkRegion();</code>                                                                                                                              |    |    |
| 说明                   | <p>获取当前设备使用的区域频段信息。</p> <p>如果获取结果为 null, 则可能是之前没有通过<br/>setWorkRegion(CountryCode cntyCode ) 设置过，可以使用 <a href="#">2.7.4<br/>getFrequencyRegion()</a> 方法来获取当前的频段信息。</p> |    |    |
| 参数                   | 名称                                                                                                                                                                     | 类型 | 备注 |
|                      |                                                                                                                                                                        |    |    |
| 返回<br>(CountryCode ) | <p>成功：CountryCode 不为 null ；</p> <p>失败：CountryCode 为 null；</p>                                                                                                          |    |    |
| 参考代码                 |                                                                                                                                                                        |    |    |

### 2.7.3 setFrequencyRegion 【设置频率区域】

|             |                                                                                                                                                                                              |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 定义          | <b>int setFrequencyRegion(FrequencyRegion region, int btStartIndex, int btEndIndex);</b>                                                                                                     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 说明          | 设置频率区域。                                                                                                                                                                                      |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 参数          | 名称                                                                                                                                                                                           | 类型              | 备注                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             | region                                                                                                                                                                                       | FrequencyRegion | 频段类型。<br>FrequencyRegion.UKRAINE;//Ukraine band<br>FrequencyRegion.CHINESE1;//Chinese band 1<br>FrequencyRegion.EU;//EU band<br>FrequencyRegion.CHINESE2;//Chinese band 2<br>FrequencyRegion.US;//US band<br>FrequencyRegion.KOREAN;//Korean band<br>FrequencyRegion.PERU;//Peru band<br>FrequencyRegion.US3;//US band3<br>FrequencyRegion.Taiwan;//Taiwan band<br><br>详见： <a href="#">附录 2：频段说明</a> |
|             | btStartIndex                                                                                                                                                                                 | int             | 频谱的起始频点索引。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|             | btEndIndex                                                                                                                                                                                   | int             | 频谱的终止频点索引<br>设置射频输出频谱的范围。<br><br>规则：<br>1、起始频率和终止频率应在规定的规定范围内。<br>2、起始频率应等于或低于终止频率。<br>3、结束频率等于起始频率，即使用单频点。                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 返回<br>(int) | 成功：RfidErrorConstants.SUCCESS;<br>失败：其他(错误码信息详见： <a href="#">附录 1：常见错误码</a> )。                                                                                                               |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 参考代码        | <pre>int ret = RFIDSDKManager.getInstance().getRfidManager().setFrequencyRegion (FrequencyRegion.US, FrequencyRegion.US.getMinChannelIndex(),FrequencyRegion.US.getMaxChannelIndex());</pre> |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

2.7.4 getFrequencyRegion【获取频率区域】

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |    |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
| 定义                          | FrequencyRegion getFrequencyRegion();                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |    |
| 说明                          | 获取频率区域。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |    |
| 参数                          | 名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 类型 | 备注 |
| 返回<br><br>(FrequencyRegion) | <p>FrequencyRegion frequencyRegion =<br/>RFIDSDKManager.getInstance().getRfidManager().getFrequencyRegion()<br/>();</p> <p>1. 获取频谱频段：`frequencyRegion.getbtRegion()`</p> <p>2. 获取起始频点索引：`frequencyRegion.getMinChannelIndex()`</p> <p>3. 获取终止频点索引：`frequencyRegion.getMaxChannelIndex()`</p> <p>4. 计算起始频率（MHz）：</p> $\text{float startFreq} = \text{frequencyRegion.getStartFreqMHz}() + \text{frequencyRegion.getMinChannelIndex}() * \text{frequencyRegion.getStepSizeMHz}()$ <p>5. 计算结束频率（MHz）：</p> $\text{float endFreq} = \text{frequencyRegion.getStartFreqMHz}() + \text{frequencyRegion.getMaxChannelIndex}() * \text{frequencyRegion.getStepSizeMHz}()$ <p>如果`frequencyRegion`为 null，表示获取失败。</p> |    |    |
| 参考代码                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |    |

### 2.7.5 getFirmwareVersion 【获取固件版本】

|                |                              |    |    |
|----------------|------------------------------|----|----|
| 定义             | String getFirmwareVersion(); |    |    |
| 说明             | 获取 RFID 模块的固件版本。             |    |    |
| 参数             | 名称                           | 类型 | 备注 |
| 返回<br>(String) | 返回 String 类型的 RFID 模块固件版本信息  |    |    |
| 参考代码           | 无                            |    |    |

### 2.7.6 setTagFocus 【设置 TagFocus 命令】

|             |                                                                |     |           |
|-------------|----------------------------------------------------------------|-----|-----------|
| 定义          | int setTagFocus(int enable);                                   |     |           |
| 说明          | 该命令用于设置TagFocus标记，仅限Ex10系列。                                    |     |           |
| 参数          | 名称                                                             | 类型  | 备注        |
|             | enable                                                         | int | 0-关闭；1-打开 |
| 返回<br>(int) | 成功：RfidErrorConstants.SUCCESS；<br>失败：其他(错误码信息详见：<附录 1：常见错误码>)。 |     |           |
| 参考代码        | 无                                                              |     |           |

### 2.7.7 getTagFocus 【读取 TagFocus 命令】

|             |                                                                        |    |    |
|-------------|------------------------------------------------------------------------|----|----|
| 定义          | int getTagFocus();                                                     |    |    |
| 说明          | 该命令用于读取TagFocus标记，仅限Ex10系列。                                            |    |    |
| 参数          | 名称                                                                     | 类型 | 备注 |
|             |                                                                        |    |    |
| 返回<br>(int) | 成功：RfidErrorConstants.SUCCESS-关闭；1-开启；<br>失败：其他(错误码信息详见：<附录 1：常见错误码>)。 |    |    |
| 参考代码        | 无                                                                      |    |    |

### 2.7.8 getModuleFirmware 【获取模块固件信息】

|                |                             |    |    |
|----------------|-----------------------------|----|----|
| 定义             | String getModuleFirmware(); |    |    |
| 说明             | 获取模块固件信息                    |    |    |
| 参数             | 名称                          | 类型 | 备注 |
| 返回<br>(String) | 模块信息                        |    |    |
| 参考代码           | 无                           |    |    |

### 2.7.9 GetReaderType 【获取模块类型】

|             |                      |    |    |
|-------------|----------------------|----|----|
| 定义          | int GetReaderType(); |    |    |
| 说明          | 获取模块类型               |    |    |
| 参数          | 名称                   | 类型 | 备注 |
| 返回<br>(int) | 成功：大于 0<br>失败：-1。    |    |    |
| 参考代码        | 无                    |    |    |

### 2.7.10 getReaderTemperature 【查询内部温度】

|    |                                |    |    |
|----|--------------------------------|----|----|
| 定义 | String getReaderTemperature(); |    |    |
| 说明 | 查询内部温度。                        |    |    |
| 参数 | 名称                             | 类型 | 备注 |

|                |                     |
|----------------|---------------------|
| 返回<br>(String) | 返回字符串格式的温度值，单位（摄氏度） |
| 参考代码           | 无                   |

### 2.7.11 setCustomRegion 【设置自定义频段】

|             |                                                                                      |          |                             |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------|
| 定义          | <code>int setCustomRegion(int flags, int FreSpace, int FreNum, int StartFre);</code> |          |                             |
| 说明          | 设置自定义频段，                                                                             |          |                             |
| 参数          | 名称                                                                                   | 类型       | 备注                          |
|             | flags                                                                                | int      | 下电是否保存设置标识<br>0：保存<br>1：不保存 |
|             | int                                                                                  | FreSpace | 频段间隔（单位 KHz），参数需要是 125 的倍数。 |
|             | int                                                                                  | FreNum   | 频点数量                        |
|             | int                                                                                  | StartFre | 起始频率（单位 KHz）                |
| 返回<br>(int) | 成功：RfidErrorConstants.SUCCESS；<br>失败：其他(错误码信息详见：<附录 1：常见错误码>)。                       |          |                             |
| 参考代码        |                                                                                      |          |                             |

### 2.7.12 getCustomRegion 【获取自定义频段】

|    |                                                                      |    |    |
|----|----------------------------------------------------------------------|----|----|
| 定义 | <code>CustomRegionBean getCustomRegion();</code>                     |    |    |
| 说明 | 获取自定义频段信息；<br><br>注意：设置自定义频段后，调用 getFrequencyRegion() 无法获取标准频段的相关信息。 |    |    |
| 参数 | 名称                                                                   | 类型 | 备注 |

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 返回<br>(CustomRegionBean) | <pre>CustomRegionBean customRegion = rfidManager.getCustomRegion(); if (customRegion != null) { // 提取参数 int band = customRegion.band[0]; //频段区域 int stepKHz = customRegion.FreSpace[0]; //频段间隔 (单位 KHz) int channelCount = customRegion.FreNum[0]; //频点数量 int startFreqKHz = customRegion.StartFre[0]; //起始频率 (单位 KHz)  } else { System.err.println("获取自定义频段配置失败!"); }</pre> |
| 参考代码                     | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

### 2.7.13 getEx10Version [ 获取 E 系列芯片信息 ]

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |    |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
| 定义                      | ExVersionInfo getEx10Version();                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |    |
| 说明                      | 获取使用的 RFID 芯片的版本和类型，非模块版本信息。                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |    |
| 参数                      | 名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 类型 | 备注 |
| 返回<br>( ExVersionInfo ) | RFID 的芯片信息，包含芯片类型和版本号。<br><br>ExVersionInfo 说明：<br><pre>public class ExVersionInfo { public int code ; //返回值 成功: RfidErrorConstants.SUCCESS 失败: 其他 public String versionInfo ; //芯片的固件版本号 public int type ; // EXChipType.E310: E310; EXChipType.E510: E510; EXChipType.E710: E710; EXChipType.OTHER: 其他 }</pre> |    |    |
| 参考代码                    | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |    |

### 2.7.14 enableLog 【开启或者关闭日志】

|              |                                                                                                                                                                             |         |                      |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------|
| 定义           | <code>void enableLog(boolean enable);</code>                                                                                                                                |         |                      |
| 说明           | <p>开启或者关闭日志。</p> <p>最新建议使用：<code>UlogManager.enableLog(true)</code>；true:开启日志 false:关闭日志；用此方法在调用本 SDK 前先设置一次，日志文件会保存在 <code>/sdcard/Download/rfidLog</code>，记录文件需要存储权限。</p> |         |                      |
| 参数           | 名称                                                                                                                                                                          | 类型      | 备注                   |
|              | enable                                                                                                                                                                      | boolean | true:开启日志；false:关闭日志 |
| 返回<br>(void) |                                                                                                                                                                             |         |                      |
| 参考代码         | 无                                                                                                                                                                           |         |                      |

### 2.7.15 getReaderDeviceType [ 获取当前连接的设备类型 ]

|              |                                                                                                                                                                                                                                                     |    |    |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
| 定义           | <code>int getReaderDeviceType();</code>                                                                                                                                                                                                             |    |    |
| 说明           | 获取当前连接的设备类型。                                                                                                                                                                                                                                        |    |    |
| 参数           | 名称                                                                                                                                                                                                                                                  | 类型 | 备注 |
| 返回<br>( int) | <p>int 说明：</p> <p><code>ReaderDeviceType.UNKNOWN</code>: 未知；</p> <p><code>ReaderDeviceType.INTEGRATED</code>: 一体机设备；</p> <p><code>ReaderDeviceType.PERIPHERAL_UART</code>: 串口设备；</p> <p><code>ReaderDeviceType.BLE_DEVICE</code>: 蓝牙设备</p> <p>}</p> |    |    |



|      |   |
|------|---|
| 参考代码 | 无 |
|------|---|

### 2.7.16 getModuleType[ 获取当前 RFID 模块类型 ]

|               |                                                                                                                                     |    |    |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
| 定义            | <code>ModuleType getModuleType();</code>                                                                                            |    |    |
| 说明            | 获取当前模块类型。                                                                                                                           |    |    |
| 参数            | 名称                                                                                                                                  | 类型 | 备注 |
| 返回<br>( int ) | ModuleType 说明 :<br>ModuleType. OTHER<br>ModuleType. U1<br>ModuleType. U2<br>ModuleType. U3<br>ModuleType. U4<br>ModuleType. U5<br>} |    |    |
| 参考代码          | 无                                                                                                                                   |    |    |

## 2.8 蜂鸣器设置

### 2.8.1 setBeepEnable【设置开启蜂鸣器】

|    |                                                 |         |                   |
|----|-------------------------------------------------|---------|-------------------|
| 定义 | <code>int setBeepEnable(boolean enable);</code> |         |                   |
| 说明 | 开启或关闭蜂鸣器，默认关闭，如果要RFID读到标签后，自动发出声音，需要调用开启。       |         |                   |
| 参数 | 名称                                              | 类型      | 备注                |
|    | enable                                          | boolean | true-打开, false-关闭 |

|             |                                                                   |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|
| 返回<br>(int) | 成功: RfidErrorConstants.SUCCESS;<br>失败: 其他(错误码信息详见:<附录 1: 常见错误码>)。 |
| 参考代码        | 无                                                                 |

### 2.8.2 setBeepVolume 【设置蜂鸣器音量】

|             |                                                                   |     |                                |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------|
| 定义          | <b>int setBeepVolume(int volume);</b>                             |     |                                |
| 说明          | 设置蜂鸣器音量, volume 默认为4,<br>注意: 这个值设置越大耗电会越高, 使用的时候请根据实际场景进行设置或使用默认。 |     |                                |
| 参数          | 名称                                                                | 类型  | 备注                             |
|             | volume                                                            | int | 范围 1-10, 默认 4.<br>1 最小, 10 最大。 |
| 返回<br>(int) | 成功: RfidErrorConstants.SUCCESS;<br>失败: 其他(错误码信息详见:<附录 1: 常见错误码>)。 |     |                                |
| 参考代码        | 无                                                                 |     |                                |

### 2.8.3 startBeep 【控制蜂鸣器响一次】

|             |                          |    |    |
|-------------|--------------------------|----|----|
| 定义          | <b>void startBeep();</b> |    |    |
| 说明          | 主动控制蜂鸣发出一次响声。            |    |    |
| 参数          | 名称                       | 类型 | 备注 |
| 返回<br>(int) |                          |    |    |
| 参考代码        | 无                        |    |    |



### 3 固件升级

注意事项:

- 1>. RFID 固件的升级: 包含 RFID 模块的升级和 RFID 芯片的升级;
- 2>. 固件升级属于高级操作, 请谨慎操作;
- 3>. 有需要更新前, 请与我司确认升级的必要性已经升级的最新固件版本, 防止升级到错误的固件。

使用的类: `FirmwareManager.getInstance()`;

#### 3.1 一体机设备升级(包含 RFG91 UART)

##### 3.1.1 `updateReaderFirmwareByFile` 【RFID 模块升级--通过读取文件】

|    |                                                                                                                             |                      |                                                                                                                                                                                             |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 定义 | <code>void updateReaderFirmwareByFile(Context context, FWUpdateCallback myCallback, String binName, String binPath);</code> |                      |                                                                                                                                                                                             |
| 说明 | 升级模块固件, 需要对文件有读写权限, 如果文件放在 sdcard 内部存储目录, 软件需要有所有文件的管理权限                                                                    |                      |                                                                                                                                                                                             |
| 参数 | 名称                                                                                                                          | 类型                   | 备注                                                                                                                                                                                          |
|    | context                                                                                                                     | Context              | 上下文                                                                                                                                                                                         |
|    | myCallback                                                                                                                  | FWUpdate<br>Callback | 更新过程回调接口<br>FWUpdateCallback 说明:<br><pre>public abstract class FWUpdateCallback {<br/><br/>    /**<br/><br/>        * 升级结果回调<br/><br/>        * @param res<br/><br/>        * 0: 升级成功</pre> |

|             |         |        |                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------|---------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |         |        | <pre> * 11: 升级失败  * 12: 正在升级中  * 13: 进入升级模式失败  * 14: 进入升级模式成功  * 20: 读取文件出错  */  public abstract void updateResult(int res);  /**  * 正在升级的时候，会进行回调  * @param progress 升级过程中返回的升级进 度百分比  */  public abstract void updateProcess(int progress);  } </pre> |
|             | binName | String | 文件名称(不带后缀格式)， 用于和模块型号对比， 实际使用时，需要向我司确认名称。                                                                                                                                                                                                               |
|             | binPath | String | 固件名称的存储位置，应用需要对这个路径有读写权限，路径示例：<br>/storage/emulated/0/RRU7180M_V2.09.0.0.bin                                                                                                                                                                            |
| 返回<br>(int) |         |        |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 参考代码        | 无       |        |                                                                                                                                                                                                                                                         |

3.1.2   updateReaderFirmwareByByte 【RFID 模块升级--通过字节流】

|    |                                                                                                                                        |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 定义 | <code>void   updateReaderFirmwareByByte(Context   context,   FWUpdateCallback<br/>myCallback, String binName, byte[] fileBuff);</code> |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 说明 | 升级模块固件，需要固件对应的字节流数据，可以从本地文件获取                                                                                                          |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 参数 | 名称                                                                                                                                     | 类型                   | 备注                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|    | context                                                                                                                                | Context              | 上下文                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|    | myCallback                                                                                                                             | FWUpdate<br>Callback | 更新过程回调接口<br>FWUpdateCallback 说明：<br><br>public abstract class FWUpdateCallback {<br><br>/**<br><br>* 升级结果回调<br><br>* @param res<br><br>* 0: 升级成功<br><br>* 11: 升级失败<br><br>* 12:正在升级中<br><br>* 13: 进入升级模式失败<br><br>* 14: 进入升级模式成功<br><br>* 20:读取文件出错<br><br>*/<br><br>public   abstract   void   updateResult(int<br>res);<br><br>/**<br><br>* 正在升级的时候，会进行回调<br><br>* @param progress 升级过程中返回的升级进<br>度百分比<br><br>*/<br>} |

|             |          |        |                                                                |
|-------------|----------|--------|----------------------------------------------------------------|
|             |          |        | <pre>public abstract void updateProcess(int progress); }</pre> |
|             | binName  | String | 文件名称(不带后缀格式)， 用于和模块型号对比， 实际使用时， 需要向我司确认名称。                     |
|             | fileBuff | byte[] | 固件文件读取到的字节数据流                                                  |
| 返回<br>(int) |          |        |                                                                |
| 参考代码        | 无        |        |                                                                |

### 3.1.3 updateEx10ChipFirmwareByFile 【RFID 芯片升级--通过读取文件】

|    |                                                                                                             |                      |                                                                                                                                                |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 定义 | <pre>void updateEx10ChipFirmwareByFile(Context context, FWUpdateCallback myCallback, String binPath);</pre> |                      |                                                                                                                                                |
| 说明 | 升级 RFID 芯片固件，需要对文件有读写权限，如果文件放在 sdcard 内部存储目录，软件需要有所有文件的管理权限                                                 |                      |                                                                                                                                                |
| 参数 | 名称                                                                                                          | 类型                   | 备注                                                                                                                                             |
|    | context                                                                                                     | Context              | 上下文                                                                                                                                            |
|    | myCallback                                                                                                  | FWUpdate<br>Callback | 更新过程回调接口<br>FWUpdateCallback 说明：<br><pre>public abstract class FWUpdateCallback {     /**      * 升级结果回调      * @param res      * 0: 升级成功</pre> |

|             |         |        |                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------|---------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |         |        | <pre> * 11: 升级失败  * 12: 正在升级中  * 13: 进入升级模式失败  * 14: 进入升级模式成功  * 20: 读取文件出错  */  public abstract void updateResult(int res);  /**  * 正在升级的时候，会进行回调  * @param progress 升级过程中返回的升级进 度百分比  */  public abstract void updateProcess(int progress);  } </pre> |
|             | binPath | String | 固件名称的存储位置，应用需要对这个<br>路径有读写权限，路径示例：<br>/storage/emulated/0/ex10_appV2.01.0<br>2.bin                                                                                                                                                                      |
| 返回<br>(int) |         |        |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 参考代码        | 无       |        |                                                                                                                                                                                                                                                         |

### 3.1.4 updateEx10ChipFirmwareByte 【RFID 芯片升级--通过字节流】



|    |                                                                                                            |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 定义 | <pre>void updateEx10ChipFirmwareByByte(Context context, FWUpdateCallback myCallback, byte[] szbuff);</pre> |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 说明 | 升级 RFID 芯片固件，需要固件对应的字节流数据，可以从本地文件获取                                                                        |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 参数 | 名称                                                                                                         | 类型                   | 备注                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|    | context                                                                                                    | Context              | 上下文                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|    | myCallback                                                                                                 | FWUpdate<br>Callback | 更新过程回调接口<br>FWUpdateCallback 说明：<br><pre>public abstract class FWUpdateCallback {      /**      * 升级结果回调      * @param res      * 0: 升级成功      * 11: 升级失败      * 12: 正在升级中      * 13: 进入升级模式失败      * 14: 进入升级模式成功      * 20: 读取文件出错      */      public abstract void updateResult(int res);      /**      * 正在升级的时候，会进行回调      * @param progress 升级过程中返回的升级进      度百分比      */      public abstract void updateProcess(int progress);</pre> |

|             |        |        |                  |
|-------------|--------|--------|------------------|
|             |        |        | }                |
|             | szbuff | byte[] | 芯片固件文件读取出来的字节流数据 |
| 返回<br>(int) |        |        |                  |
| 参考代码        | 无      |        |                  |

## 3.2 蓝牙设备升级

### 3.2.1 updateBLEReaderFirmwareByFile 【RFID 模块升级--通过读取文件】

|    |                                                                                                                                           |                      |                                                                                                             |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 定义 | <b>void updateBLEReaderFirmwareByFile</b> (Context context, String address, FWUpdateCallback myCallback, String binName, String binPath); |                      |                                                                                                             |
| 说明 | 升级模块固件，需要对文件有读写权限，如果文件放在 sdcard 内部存储目录，软件需要有所有文件的管理权限                                                                                     |                      |                                                                                                             |
| 参数 | 名称                                                                                                                                        | 类型                   | 备注                                                                                                          |
|    | context                                                                                                                                   | Context              | 上下文                                                                                                         |
|    | address                                                                                                                                   | String               | 蓝牙设备的 MAC 地址                                                                                                |
|    | myCallback                                                                                                                                | FWUpdate<br>Callback | 更新过程回调接口<br>FWUpdateCallback 说明：<br><br>public abstract class FWUpdateCallback {<br><br>/**<br><br>* 升级结果回调 |

|             |         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------|---------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |         |        | <pre> * @param res  * 0: 升级成功  * 11: 升级失败  * 12:正在升级中  * 13: 进入升级模式失败  * 14: 进入升级模式成功  * 20:读取文件出错  */  public abstract void updateResult(int res);  /**  * 正在升级的时候，会进行回调  * @param progress 升级过程中返回的升级进 度百分比  */  public abstract void updateProcess(int progress);  } </pre> |
|             | binName | String | 文件名称(不带后缀格式)， 用于和模块型号对比 ， 实际使用时，需要向我司确认名称。                                                                                                                                                                                                                                     |
|             | binPath | String | 固件名称的存储位置，应用需要对这个路径有读写权限，路径示例：<br>/storage/emulated/0/RRU7180M_V2.09.0.0.bin                                                                                                                                                                                                   |
| 返回<br>(int) |         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 参考代码        | 无       |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                |

3.2.2 updateBLEReaderFirmwareByteByte 【RFID 模块升级--通过读取文件】

|    |                                                                                                                                                 |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 定义 | <code>void updateBLEReaderFirmwareByByte(Context context, String address, FWUpdateCallback myCallback, String binName, byte[] fileBuff);</code> |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 说明 | 升级模块固件，需要固件对应的字节流数据，可以从本地文件获取                                                                                                                   |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 参数 | 名称                                                                                                                                              | 类型                   | 备注                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|    | context                                                                                                                                         | Context              | 上下文                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|    | address                                                                                                                                         | String               | 蓝牙设备的 MAC 地址                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|    | myCallback                                                                                                                                      | FWUpdate<br>Callback | 更新过程回调接口<br>FWUpdateCallback 说明：<br><br>public abstract class FWUpdateCallback {<br><br>/**<br><br>* 升级结果回调<br><br>* @param res<br><br>* 0: 升级成功<br><br>* 11: 升级失败<br><br>* 12: 正在升级中<br><br>* 13: 进入升级模式失败<br><br>* 14: 进入升级模式成功<br><br>* 20: 读取文件出错<br><br>*/<br><br>public abstract void updateResult(int<br>res);<br><br>/**<br><br>* 正在升级的时候，会进行回调 |

|             |          |        |                                                                                                                                                       |
|-------------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |          |        | <pre>         * @param progress 升级过程中返回的升级进         度百分比          */          public abstract void updateProcess(int         progress);      } </pre> |
|             | binName  | String | 文件名称(不带后缀格式)， 用于和模块型号对比， 实际使用时， 需要向我司确认名称。                                                                                                            |
|             | fileBuff | byte[] | 固件文件读取出来的字节流数据                                                                                                                                        |
| 返回<br>(int) |          |        |                                                                                                                                                       |
| 参考代码        | 无        |        |                                                                                                                                                       |

### 3.2.3 updateBLEEx10ChipFirmwareByFile 【RFID 模块升级--通过字节流】

|    |                                                                                                                                                  |                      |                                                                                           |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 定义 | <pre> void updateBLEEx10ChipFirmwareByFile(Context context, String address, FWUpdateCallback myCallback, String binName, String binPath); </pre> |                      |                                                                                           |
| 说明 | 升级 RFID 芯片固件，需要对文件有读写权限，如果文件放在 sdcard 内部存储目录，软件需要有所有文件的管理权限                                                                                      |                      |                                                                                           |
| 参数 | 名称                                                                                                                                               | 类型                   | 备注                                                                                        |
|    | context                                                                                                                                          | Context              | 上下文                                                                                       |
|    | address                                                                                                                                          | String               | 蓝牙设备的 MAC 地址                                                                              |
|    | myCallback                                                                                                                                       | FWUpdate<br>Callback | 更新过程回调接口<br>FWUpdateCallback 说明：<br><pre> public abstract class FWUpdateCallback { </pre> |

|    |         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----|---------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |         |        | <pre>/**  * 升级结果回调  * @param res  * 0: 升级成功  * 11: 升级失败  * 12: 正在升级中  * 13: 进入升级模式失败  * 14: 进入升级模式成功  * 20: 读取文件出错  */  public abstract void updateResult(int res);  /**  * 正在升级的时候，会进行回调  * @param progress 升级过程中返回的升级进 度百分比  */  public abstract void updateProcess(int progress); }</pre> |
|    | binName | String | 文件名称(不带后缀格式)， 用于和模块型号对比 ， 实际使用时，需要向我司确认名称。                                                                                                                                                                                                                                                   |
|    | binPath | String | 芯片固件名称的存储位置，需要传绝对路径 ， 例如：<br>/storage/emulated/0/ex10_appV2.01.02.bin                                                                                                                                                                                                                        |
| 返回 |         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|       |   |
|-------|---|
| (int) |   |
| 参考代码  | 无 |

### 3.2.4 updateBLEEx10ChipFirmwareByByte 【RFID 模块升级--通过字节流】

|    |                                                                                                                                             |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 定义 | <b>void updateBLEEx10ChipFirmwareByByte(Context context, String address, FWUpdateCallback myCallback, String binName, byte[] fileBuff);</b> |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 说明 | 升级 RFID 芯片固件，需要固件对应的字节流数据，可以从本地文件获取                                                                                                         |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 参数 | 名称                                                                                                                                          | 类型                   | 备注                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|    | context                                                                                                                                     | Context              | 上下文                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|    | address                                                                                                                                     | String               | 蓝牙设备的 MAC 地址                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|    | myCallback                                                                                                                                  | FWUpdate<br>Callback | 更新过程回调接口<br>FWUpdateCallback 说明：<br><pre> public abstract class FWUpdateCallback {      /**      * 升级结果回调      *      * @param res      *      * 0: 升级成功      * 11: 升级失败      * 12: 正在升级中      * 13: 进入升级模式失败      * 14: 进入升级模式成功      * 20: 读取文件出错      */      public abstract void updateResult(int res);           </pre> |

|             |          |        |                                                                                                                               |
|-------------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |          |        | <pre> /**  * 正在升级的时候，会进行回调  * @param progress 升级过程中返回的升级进 度百分比  */ public abstract void updateProcess(int progress); } </pre> |
|             | binName  | String | 文件名称(不带后缀格式)， 用于和模块型号对比 ， 实际使用时，需要向我司确认名称。                                                                                    |
|             | fileBuff | byte[] | 固件文件读取到的字节数据流                                                                                                                 |
| 返回<br>(int) |          |        |                                                                                                                               |
| 参考代码        | 无        |        |                                                                                                                               |



## 4. 蓝牙、UART 分体设备接口说明(非一体设备)

**适用设备：**本章节只适用于 RFG91 UART 分体设备和蓝牙设备；

**功能：**获取条码扫描结果、设备状态回调监听、设备信息获取、参数设置等。

**使用条件：**接口的正常运行依赖于上面 [2.1 初始化和连接] 章节的初始化成功为前提。

**使用的类：**`GripDeviceManager.getInstance()`；

### 4.1 扫描条码的结果获取

接收扫描条码的结果。

`registerBarcodeCallback` 【注册扫描头扫描条码的回调】

|              |                                                                                                                                                                                                                  |                 |    |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----|
| 定义           | <code>void registerBarcodeCallback(BarcodeCallback cb);</code>                                                                                                                                                   |                 |    |
| 说明           | 注册扫条码的回调。                                                                                                                                                                                                        |                 |    |
| 参数           | 名称                                                                                                                                                                                                               | 类型              | 备注 |
|              | cb                                                                                                                                                                                                               | BarcodeCallback | 回调 |
| 返回<br>(void) | 无                                                                                                                                                                                                                |                 |    |
| 参考代码         | <pre>GripDeviceManager.getInstance().registerBarcodeCallback(new     BarcodeCallback() {         @Override         public void onResult(byte[] barcode) {             //barcode 扫描到的条码结果         }     });</pre> |                 |    |

## 4.2 设备状态的回调监听

### 4.2.1 setKeyListener【注册按键事件监听】

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |                                                                                                                                                                                               |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 定义           | <code>void setKeyListener(KeyEventListener cb);</code>                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |                                                                                                                                                                                               |
| 说明           | <p>注册回调（该方法会在按下或抬起扫描按键时，监听到相应的事件）。</p> <p>RFG91 按下按键后，默认不会执行 RFID 的相关操作，如果要通过 RFG91 上的按键来触发 RFID 的动作，需要监听本回调事件，并进行相应的接口调用，来触发 RFID。</p>                                                                                                                                                                                    |             |                                                                                                                                                                                               |
| 参数           | 名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 类型          | 备注                                                                                                                                                                                            |
|              | cb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | KeyListener | <p>按键状态回调：</p> <pre>public void event(int keyCode, boolean isDown) {     //keyCode==  BTKeyEvent.BT_SCAN      The handle     button was pressed      //isDown  true: down   false: up }</pre> |
| 返回<br>(void) | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |                                                                                                                                                                                               |
| 参考代码         | <pre>GripDeviceManager.getInstance().setKeyListener(new  KeyEventListener() {     @Override     public void event(int keyCode, boolean isDown) {         //keyCode==  BTKeyEvent.BT_SCAN      The handle button was pressed          //isDown  true: down   false: up          if (keyCode ==  BTKeyEvent.BT_SCAN) {</pre> |             |                                                                                                                                                                                               |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <pre>         if (isDown ) {              //start Inventory              //RFIDSDKManager.getInstance().getRfidManager().startInventory(1);          } else {              //stop Inventory              //RFIDSDKManager.getInstance().getRfidManager().stopInventory();          }      }  }  }); </pre> |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### 4.2.2 setBatteryGripListener 【注册设备充电状态、电池电量变化的监听】

|    |                                                                                                                                             |                     |                                                                                                                                                                                                           |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 定义 | void setBatteryGripListener(BatteryGripListener cb);                                                                                        |                     |                                                                                                                                                                                                           |
| 说明 | 注册设备电池相关状态的回调，该方法会设备充电状态改变，电池电量变化时，监听到相应的值的改变），因为该方法是在状态改变的时候才会回调，所以如果要立刻获取充电状态以及设备电量，需要通过 4.5 getIsChange 和 4.4 getElectricQuantity 方法来获取。 |                     |                                                                                                                                                                                                           |
| 参数 | 名称                                                                                                                                          | 类型                  | 备注                                                                                                                                                                                                        |
|    | cb                                                                                                                                          | BatteryGripListener | 设备充电状态、电量信息回调： <pre> new BatteryGripListener() {      @Override      public void isChange(int change) {          //change 0: 未充电 1: 充电      }      @Override      public void level(int percent) { </pre> |

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                            |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------|
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | <pre> //percent 电量百分比 0-100%  }  }; </pre> |
| 返回<br>(void) | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                            |
| 参考代码         | <pre> GripDeviceManager.getInstance().setBatteryGripListener(new BatteryGripListener() {      @Override      public void isChange(int change) {          //change 0: 未充电    1: 充电      }      @Override      public void level(int percent) {          //percent 电量百分比 0-100%      }  }); </pre> |  |                                            |

#### 4.3 setSwitchCallback 【监听 RFID 模块之间的切换】

|    |                                                                                                                                                                              |                   |                                                        |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------|
| 定义 | <b>void setSwitchCallback(ModelInfoCallback cb);</b>                                                                                                                         |                   |                                                        |
| 说明 | <p>使用类：RFIDSDKManager.getInstance();</p> <p>监听 DT610 自带 RFID 和 RFG91 UART 设备的切换使用时，切换后 RFID 模块状态的回调。</p> <p><b>注意：</b>只在 DT610 和 RFG91 UART 设备搭配使用时才有效，不是该组合下的设备调用该方法无效。</p> |                   |                                                        |
| 参数 | 名称                                                                                                                                                                           | 类型                | 备注                                                     |
|    | cb                                                                                                                                                                           | ModelInfoCallback | 切换后的模块信息回调： <pre> interface ModelInfoCallback { </pre> |

|              |                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |                                                                                                                                                                                                                                        |  | <pre>/**  * @param type 0 : 自带模块 (DT610 自带模块) 1: UART 模块 (RFG91 UART 设 备)  * @param firmware 模块版本号  * @param power 使用的功率值  */ void onInfo(int type, String firmware, int power);  /**  * @param status  * ModelStatus.Connected = 0; //合上  * ModelStatus.Separate = 1; //分离  * ModelStatus.StartingUp = 2; //待机  * ModelStatus.Shutdown = 3; //关机  */ void onModuleStatus(int status);  }</pre> |
| 返回<br>(void) | 无                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 参考代码         | <pre>RFIDSDKManager.getInstance().setSwitchCallback(new ModelInfoCallback() {      @Override      public void onModuleStatus(int status) {      }      @Override      public void onInfo(int type, String firmware, int power) {</pre> |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|  |                                 |
|--|---------------------------------|
|  | <pre>         }      }); </pre> |
|--|---------------------------------|

### 4.3 startScanBarcode 【开始扫描条码】

|             |                                                                    |         |                             |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------|
| 定义          | <b>int startScanBarcode(boolean enable);</b>                       |         |                             |
| 说明          | 开始扫描标签。                                                            |         |                             |
| 参数          | 名称                                                                 | 类型      | 备注                          |
|             | enable                                                             | boolean | true:触发开始扫码<br>false:触发停止扫码 |
| 返回<br>(int) | 成功: RfidErrorConstants.SUCCESS;<br>失败: 其他(错误码信息详见: <附录 1: 常见错误码>)。 |         |                             |
| 参考代码        | 无                                                                  |         |                             |

### 4.4 getElectricQuantity 【获取电池电量】

|             |                                                                                     |    |    |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
| 定义          | <b>int getElectricQuantity();</b>                                                   |    |    |
| 说明          | 获取电池电量                                                                              |    |    |
| 参数          | 名称                                                                                  | 类型 | 备注 |
|             |                                                                                     |    |    |
| 返回<br>(int) | 成功: 大于等于 0;<br>失败: 其他(错误码信息详见: <附录 1: 常见错误码>)。                                      |    |    |
| 参考代码        | <pre> int value =     GripDeviceManager.getInstance().getElectricQuantity(); </pre> |    |    |

### 4.5 getIsChange 【获取电池充电状态】

|    |                           |
|----|---------------------------|
| 定义 | <b>int getIsChange();</b> |
|----|---------------------------|

|                |                                                                                   |    |    |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----|----|
| 说明             | 获取设备充电状态。                                                                         |    |    |
| 参数             | 名称                                                                                | 类型 | 备注 |
|                |                                                                                   |    |    |
| 返回<br>(String) | 成功: RfidErrorConstants.SUCCESS: 未在充电 1: 正在充电;<br>失败: 其他 (错误码信息详见: <附录 1: 常见错误码>)。 |    |    |
| 参考代码           | int value = GripDeviceManager.getInstance().getIsChange();                        |    |    |

#### 4.6 getVersionSystem【获取设备版本号】

|              |                                                                            |    |    |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------|----|----|
| 定义           | String getVersionSystem();                                                 |    |    |
| 说明           | 获取设备的版本号                                                                   |    |    |
| 参数           | 名称                                                                         | 类型 | 备注 |
|              |                                                                            |    |    |
| 返回<br>String | 成功返回读取的内容，不成功返回 null。                                                      |    |    |
| 参考代码         | String sysVer =<br><br>GripDeviceManager.getInstance().getVersionSystem(); |    |    |

#### 4.7 getVersionBLE【获取蓝牙版本号】

|              |                                                                  |    |    |
|--------------|------------------------------------------------------------------|----|----|
| 定义           | String getVersionBLE();                                          |    |    |
| 说明           | 获取设备的蓝牙固件版本号                                                     |    |    |
| 参数           | 名称                                                               | 类型 | 备注 |
|              |                                                                  |    |    |
| 返回<br>String | 成功返回读取的内容，不成功返回 null。                                            |    |    |
| 参考代码         | String bleVer = GripDeviceManager.getInstance().getVersionBLE(); |    |    |

#### 4.8 getDeviceSN 【获取设备 SN 号】

|              |                                                           |    |    |
|--------------|-----------------------------------------------------------|----|----|
| 定义           | String getDeviceSN();                                     |    |    |
| 说明           | 获取设备 SN                                                   |    |    |
| 参数           | 名称                                                        | 类型 | 备注 |
|              |                                                           |    |    |
| 返回<br>String | 成功返回读取的内容，不成功返回 null。                                     |    |    |
| 参考代码         | String sn= GripDeviceManager.getInstance().getDeviceSN(); |    |    |

#### 4.9 setBeepRange 【设置蜂鸣器音量】

|             |                                                                |     |                          |
|-------------|----------------------------------------------------------------|-----|--------------------------|
| 定义          | int setBeepRange(int beep);                                    |     |                          |
| 说明          | 设置蜂鸣器音量                                                        |     |                          |
| 参数          | 名称                                                             | 类型  | 备注                       |
|             | beep                                                           | int | 范围：0-10<br>如果是 0，则关闭蜂鸣器。 |
| 返回<br>(int) | 成功：RfidErrorConstants.SUCCESS；<br>失败：其他(错误码信息详见：<附录 1：常见错误码>)。 |     |                          |
| 参考代码        | int ret = GripDeviceManager.getInstance().setBeepRange(10);    |     |                          |

#### 4.10 getBeepRange 【获取蜂鸣器音量】

|    |                     |
|----|---------------------|
| 定义 | int getBeepRange(); |
|----|---------------------|



|             |                                                                 |    |    |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|----|----|
| 说明          | 获取蜂鸣器音量。                                                        |    |    |
| 参数          | 名称                                                              | 类型 | 备注 |
| 返回<br>(int) | 返回蜂鸣器音量大小(小于 0 则获取失败)                                           |    |    |
| 参考代码        | int beepValue = GripDeviceManager.getInstance().getBeepRange(); |    |    |

#### 4.11 setSleepTime 【设置休眠时间】

|             |                                                                |     |                                               |
|-------------|----------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------|
| 定义          | int setSleepTime(int time);                                    |     |                                               |
| 说明          | 设置休眠时间，单位：秒                                                    |     |                                               |
| 参数          | 名称                                                             | 类型  | 备注                                            |
|             | time                                                           | int | 范围：0-3600<br>0：永不休眠<br>1-3600：到了对应的秒数就会自动进入休眠 |
| 返回<br>(int) | 成功：RfidErrorConstants.SUCCESS；<br>失败：其他(错误码信息详见：<附录 1：常见错误码>)。 |     |                                               |
| 参考代码        | int ret = GripDeviceManager.getInstance().setSleepTime(60);    |     |                                               |

#### 4.12 getSleepTime 【获取休眠时间】

|             |                                                                  |    |    |
|-------------|------------------------------------------------------------------|----|----|
| 定义          | int getSleepTime();                                              |    |    |
| 说明          | 获取当前设备的休眠时间。<br>0：永不休眠<br>1-3600：到了对应的秒数就会自动进入休眠                 |    |    |
| 参数          | 名称                                                               | 类型 | 备注 |
| 返回<br>(int) | 返回休眠时间(小于 0 则获取失败)                                               |    |    |
| 参考代码        | int sleepValue = GripDeviceManager.getInstance().getSleepTime(); |    |    |

#### 4.13 setPowerOffTime 【设置超时关机时间】

|             |                                                                              |     |                                                  |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------|
| 定义          | <code>int setPowerOffTime(int offTime);</code>                               |     |                                                  |
| 说明          | 设置超时关机的时间, 在设备未被连接的状态下, 如果没有对设备进行接口调用和按设备上的实体按键, 在超时对应时间后, 设备将关机。单位: 秒       |     |                                                  |
| 参数          | 名称                                                                           | 类型  | 备注                                               |
|             | offTime                                                                      | int | 范围: 0-3600<br>0: 永不自动关机<br>1-3600: 到了对应的秒数就会自动关机 |
| 返回<br>(int) | 成功: RfidErrorConstants.SUCCESS;<br>失败: 其他 (错误码信息详见: <附录 1: 常见错误码>)。          |     |                                                  |
| 参考代码        | <code>int ret = GripDeviceManager.getInstance().setPowerOffTime(600);</code> |     |                                                  |

#### 4.14 getPowerOffTime 【获取蜂鸣器音量】

|             |                                                                                    |    |    |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
| 定义          | <code>int getPowerOffTime();</code>                                                |    |    |
| 说明          | 获取超时关机的时间。                                                                         |    |    |
| 参数          | 名称                                                                                 | 类型 | 备注 |
| 返回<br>(int) | 返回超时关机的时间 (小于 0 则获取失败)                                                             |    |    |
| 参考代码        | <code>int OFFValue =<br/>GripDeviceManager.getInstance().getPowerOffTime();</code> |    |    |

#### 4.15 getBLEMac 【获取蓝牙设备的 MAC 地址】

|        |                                                          |    |    |
|--------|----------------------------------------------------------|----|----|
| 定义     | String getBLEMac();                                      |    |    |
| 说明     | 获取蓝牙设备的 MAC 地址, 仅限蓝牙设备。                                  |    |    |
| 参数     | 名称                                                       | 类型 | 备注 |
|        |                                                          |    |    |
| 返回     | 成功: 返回 MAC 地址, 例如: 41:BB:00:F8:DB:51                     |    |    |
| String | 失败: 返回空。                                                 |    |    |
| 参考代码   | String mac= GripDeviceManager.getInstance().getBLEMac(); |    |    |

#### 4.16 setOfflineModeOpen 【设置离线模式】

|       |                                                                  |     |                                   |
|-------|------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------|
| 定义    | int setOfflineModeOpen(int mode);                                |     |                                   |
| 说明    | 设置离线模式。                                                          |     |                                   |
| 参数    | 名称                                                               | 类型  | 备注                                |
|       | mode                                                             | int | 范围: 0-1<br>0: 关闭离线模式<br>1: 开启离线模式 |
| 返回    | 成功: RfidErrorConstants.SUCCESS;                                  |     |                                   |
| (int) | 失败: 其他 (错误码信息详见: <附录 1: 常见错误码>)。                                 |     |                                   |
| 参考代码  | int ret = GripDeviceManager.getInstance().setOfflineModeOpen(1); |     |                                   |

#### 4.17 getOfflineModeOpen 【获取离线模式开启状态】

|    |                           |    |    |
|----|---------------------------|----|----|
| 定义 | int getOfflineModeOpen(); |    |    |
| 说明 | 获取离线模式状态。                 |    |    |
| 参数 | 名称                        | 类型 | 备注 |

|             |                                                                      |
|-------------|----------------------------------------------------------------------|
| 返回<br>(int) | 返回离线模式状态<br>0: 离线模式处于关闭状态<br>1: 离线模式处于开启状态                           |
| 参考代码        | int value =<br>GripDeviceManager.getInstance().getOfflineModeOpen(); |

#### 4.18 setOfflineTransferClearData 【设置离线模式传输后是否自动清除数据】

|             |                                                                              |     |                               |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------|
| 定义          | int setOfflineTransferClearData(int mode);                                   |     |                               |
| 说明          | 设置离线模式下，数据传输后，是否自动清除设备里的缓存。                                                  |     |                               |
| 参数          | 名称                                                                           | 类型  | 备注                            |
|             | mode                                                                         | int | 范围：0-1<br>0: 不自动清除<br>1: 自动清除 |
| 返回<br>(int) | 成功：RfidErrorConstants.SUCCESS;<br>失败：其他(错误码信息详见:<附录 1: 常见错误码>)。              |     |                               |
| 参考代码        | int ret =<br>GripDeviceManager.getInstance().setOfflineTransferClearData(1); |     |                               |

#### 4.19 getOfflineTransferClearData 【获取离线模式下自动清除数据的状态】

|             |                                      |    |    |
|-------------|--------------------------------------|----|----|
| 定义          | int getOfflineTransferClearData();   |    |    |
| 说明          | 获取离线数据传输后，是否自动清除数据的模式状态。             |    |    |
| 参数          | 名称                                   | 类型 | 备注 |
| 返回<br>(int) | 返回离线模式下数据清除的状态<br>0: 离线数据传输后，不自动清除数据 |    |    |

|      |                                                                                           |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | 1: 离线数据传输后，自动清除数据                                                                         |
| 参考代码 | <pre>int value =     GripDeviceManager.getInstance().getOfflineTransferClearData();</pre> |

#### 4.20 setOfflineTransferDelay 【设置离线模式下传输数据，数据之间的发送间隔时间】

|             |                                                                                      |     |              |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|
| 定义          | <b>int setOfflineTransferDelay(int delay);</b>                                       |     |              |
| 说明          | 设置离线模式下，数据传输每条数据的间隔时间。                                                               |     |              |
| 参数          | 名称                                                                                   | 类型  | 备注           |
|             | delay                                                                                | int | 范围：0-10000ms |
| 返回<br>(int) | 成功：RfidErrorConstants.SUCCESS；<br>失败：其他（错误码信息详见：<附录 1：常见错误码>）。                       |     |              |
| 参考代码        | <pre>int ret =     GripDeviceManager.getInstance().setOfflineTransferDelay(0);</pre> |     |              |

#### 4.21 getOfflineTransferClearData 【获取离线模式下自动清除数据的状态】

|             |                                                                                       |    |    |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
| 定义          | <b>int getOfflineTransferClearData();</b>                                             |    |    |
| 说明          | 获取离线数据传输后，是否自动清除数据的模式状态。                                                              |    |    |
| 参数          | 名称                                                                                    | 类型 | 备注 |
| 返回<br>(int) | 结果大于等于 0，则成功，单位 ms<br>小于 0，则获取失败。                                                     |    |    |
| 参考代码        | <pre>int value =     GripDeviceManager.getInstance().getOfflineTransferDelay();</pre> |    |    |

#### 4.22 getOfflineQueryNum 【获取离线数据的数量】

|               |                                                                                                                                     |    |    |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
| 定义            | <code>int[] getOfflineQueryNum();</code>                                                                                            |    |    |
| 说明            | 获取离线状态下，读取的 RFID 标签和条码数量。                                                                                                           |    |    |
| 参数            | 名称                                                                                                                                  | 类型 | 备注 |
| 返回<br>(int[]) | 返回集合: int[] numArr<br>如果 numArr 长度大于 0，则表示获取成功，<br>numArr[0]: 缓存的 RFID 数量<br>numArr[1]: 缓存的扫描条码数量<br><br>如果 numArr 等于空或长度等于 0，则获取失败 |    |    |
| 参考代码          | <code>int[] numArr=<br/>GripDeviceManager.getInstance().getOfflineQueryNum();</code>                                                |    |    |

#### 4.23 getOfflineQueryMem 【获取离线数据占用的内存百分比】

|             |                                                                                                                                        |    |    |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
| 定义          | <code>double [] getOfflineQueryMem();</code>                                                                                           |    |    |
| 说明          | 获取离线状态下，扫描的数据所占用的存储空间占比。                                                                                                               |    |    |
| 参数          | 名称                                                                                                                                     | 类型 | 备注 |
| 返回<br>(int) | 返回集合: double[] memArr<br>如果 memArr 长度大于 0，则表示获取成功，<br>memArr[0]: 缓存的 RFID 占比<br>memArr[1]: 缓存的扫描条码占比<br><br>如果 memArr 等于空或长度等于 0，则获取失败 |    |    |
| 参考代码        | <code>double[] memArr=<br/>GripDeviceManager.getInstance().getOfflineQueryMem();</code>                                                |    |    |

#### 4.24 offlineManualClearScanData 【主动清除离线模式下保存的Barcode 数据】

|             |                                                                                              |    |    |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
| 定义          | <code>int offlineManualClearScanData();</code>                                               |    |    |
| 说明          | 主动清除离线模式下保存的 Barcode 数据。                                                                     |    |    |
| 参数          | 名称                                                                                           | 类型 | 备注 |
| 返回<br>(int) | 成功: RfidErrorConstants.SUCCESS;<br>失败: 其他(错误码信息详见: <附录 1: 常见错误码>)。                           |    |    |
| 参考代码        | <pre>int value =<br/>    GripDeviceManager.getInstance().offlineManualClearScanData();</pre> |    |    |

#### 4.25 offlineManualClearRFIDData 【主动清除离线模式下保存的RFID 数据】

|             |                                                                                              |    |    |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
| 定义          | <code>int offlineManualClearRFIDData();</code>                                               |    |    |
| 说明          | 主动清除离线模式下保存的 RFID 数据。                                                                        |    |    |
| 参数          | 名称                                                                                           | 类型 | 备注 |
| 返回<br>(int) | 成功: RfidErrorConstants.SUCCESS;<br>失败: 其他(错误码信息详见: <附录 1: 常见错误码>)。                           |    |    |
| 参考代码        | <pre>int value =<br/>    GripDeviceManager.getInstance().offlineManualClearRFIDData();</pre> |    |    |

#### 4.26 offlineStartTransferRFID 【开始传输离线模式下保存的RFID 数据】

|    |                                              |  |  |
|----|----------------------------------------------|--|--|
| 定义 | <code>int offlineStartTransferRFID();</code> |  |  |
| 说明 | 开始传输离线数据保存的数据。                               |  |  |

|             |                                                                                     |    |    |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
|             | 数据统一通过 RFID 的 addDataCallback 回调函数回调。                                               |    |    |
| 参数          | 名称                                                                                  | 类型 | 备注 |
| 返回<br>(int) | 成功: RfidErrorConstants.SUCCESS;<br>失败: 其他(错误码信息详见: <附录 1: 常见错误码>)。                  |    |    |
| 参考代码        | <pre>int ret=     GripDeviceManager.getInstance().offlineStartTransferRFID();</pre> |    |    |

#### 4.27 offlineStartTransferScan 【开始传输离线模式下保存的条码数据】

|             |                                                                                     |    |    |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
| 定义          | <code>int offlineStartTransferScan();</code>                                        |    |    |
| 说明          | 开始传输离线数据保存的数据。<br>数据通过 BarcodeCallback 回调函数回调。                                      |    |    |
| 参数          | 名称                                                                                  | 类型 | 备注 |
| 返回<br>(int) | 成功: RfidErrorConstants.SUCCESS;<br>失败: 其他(错误码信息详见: <附录 1: 常见错误码>)。                  |    |    |
| 参考代码        | <pre>int ret=     GripDeviceManager.getInstance().offlineStartTransferScan();</pre> |    |    |

#### 4.28 modeResetFactory 【设备固件恢复出厂设置】

|             |                                                                         |    |    |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------|----|----|
| 定义          | <code>int modeResetFactory();</code>                                    |    |    |
| 说明          | 重置设备的固件设置（非蓝牙固件和 RFID 固件）。                                              |    |    |
| 参数          | 名称                                                                      | 类型 | 备注 |
| 返回<br>(int) | 成功: RfidErrorConstants.SUCCESS;<br>失败: 其他(错误码信息详见: <附录 1: 常见错误码>)。      |    |    |
| 参考代码        | <pre>int ret= GripDeviceManager.getInstance().modeResetFactory();</pre> |    |    |



## 5. Impinj Gen2x 功能接口说明

启用 Gen2X 功能说明：

Gen2X 是 Impinj 的高性能读取模式，针对 M700、M800 系列标签进行了优化。根据您的需求，可选择两种读取策略：

| 配置类型 | Profile 编号                    | 读取范围                     |
|------|-------------------------------|--------------------------|
| 专用模式 | 4123、4124、4141、4146、4148、4185 | 仅读取 M700、M800 系列标签       |
| 兼容模式 | 5123、5124、5141、5146、5148、5185 | 读取 M700、M800 系列标签 + 普通标签 |

注意：必须设置了 Profile 为上面 12 种的其中一种后，才能开启 Gen2X 的功能特性

调用路径：RFIDSDKManager.getInstance().getRfidManager();

### 5.1 setExtProfile 【设置 Gen2x 的 Profile】

|    |                                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                                                                                                                                                                       |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 定义 | public int setExtProfile(int ExtProfile);                                                                                                                                                                                  |     |                                                                                                                                                                                                                                       |
| 说明 | <p>设置 Gen2X 的 Profile;</p> <p>也可通过 setProfile(RfidProfile rfidProfile ); 接口设置，效果一样，只是传参类型不一样。</p> <p>注意：Profile 需要主动设置才会变化，如果设置过 Gen2X 的特定 Profile，需要使用非 Gen2X 的功能，请根据自己的业务需求看是否要设置回普通支持的 Profile （非 Gen2X 的 Profile）。</p> |     |                                                                                                                                                                                                                                       |
| 参数 | 名称                                                                                                                                                                                                                         | 类型  | 备注                                                                                                                                                                                                                                    |
|    | ExtProfile                                                                                                                                                                                                                 | int | <p>范围：</p> <p>1、3 、5 、7</p> <p>11 、12 、13 、15</p> <p>102 、103 、104 、120 、123 、124</p> <p>125 、126 、141 、146 、147 、148</p> <p>185 、202 、203 、205 、222 、223</p> <p>224 、225 、226 、241 、244 、285</p> <p>302 、323 、324 、325 、326 、342</p> |

|             |                |  |                                                                                                               |
|-------------|----------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |                |  | 343 、344 、345 、382<br>4123、4124、4141、4146、4148、4185<br>5123、5124、5141、5146、5148、5185<br>更多 Profile 详细参数组合见下方。 |
| 返回<br>(int) | 成功：0；失败：other； |  |                                                                                                               |
| 参考代码        | 无              |  |                                                                                                               |

#### Gen2x 支持的 Profile 详情

"1: PR\_ASK, pie: 2.0, tari\_us: 7.5, lf\_khz: 640, M: 2",  
 "3: PR\_ASK, pie: 2.0, tari\_us: 20.0, lf\_khz: 320, M: 2",  
 "5: PR\_ASK, pie: 2.0, tari\_us: 20.0, lf\_khz: 320, M: 4",  
 "7: PR\_ASK, pie: 2.0, tari\_us: 20.0, lf\_khz: 250, M: 4",  
 "11: PR\_ASK, pie: 2.0, tari\_us: 7.5, lf\_khz: 640, M: 1",  
 "12: PR\_ASK, pie: 2.0, tari\_us: 15.0, lf\_khz: 320, M: 2",  
 "13: PR\_ASK, pie: 2.0, tari\_us: 20.0, lf\_khz: 160, M: 8",  
 "15: PR\_ASK, pie: 2.0, tari\_us: 7.5, lf\_khz: 640, M: 4",  
 "102:PR\_ASK, pie: 2.0, tari\_us: 7.5, lf\_khz: 640, M: 0",  
 "103:DSB, pie: 1.5, tari\_us: 6.25, lf\_khz: 640, M: 0",  
 "104:DSB, pie: 1.5, tari\_us: 6.25, lf\_khz: 320, M: 1",  
 "120:DSB, pie: 1.5, tari\_us: 6.25, lf\_khz: 640, M: 2",  
 "123:PR\_ASK, pie: 2.0, tari\_us: 20.0, lf\_khz: 320, M: 2",  
 "124:PR\_ASK, pie: 2.0, tari\_us: 7.5, lf\_khz: 640, M: 2",  
 "125:PR\_ASK, pie: 2.0, tari\_us: 15.0, lf\_khz: 320, M: 2",  
 "126:PR\_ASK, pie: 1.5, tari\_us: 12.5, lf\_khz: 320, M: 2",  
 "141:PR\_ASK, pie: 2.0, tari\_us: 20.0, lf\_khz: 320, M: 4",  
 "146:PR\_ASK, pie: 2.0, tari\_us: 20.0, lf\_khz: 250, M: 4",  
 "147:PR\_ASK, pie: 2.0, tari\_us: 7.5, lf\_khz: 640, M: 4",  
 "148:PR\_ASK, pie: 1.5, tari\_us: 7.5, lf\_khz: 640, M: 4",

"185:PR\_ASK, pie: 2.0, tari\_us: 20.0, lf\_khz: 160, M: 8",  
 "202:PR\_ASK, pie: 2.0, tari\_us: 15.0, lf\_khz: 426, M: 0",  
 "203:PR\_ASK, pie: 1.5, tari\_us: 12.5, lf\_khz: 426, M: 0",  
 "205:PR\_ASK, pie: 2.0, tari\_us: 20.0, lf\_khz: 50, M: 1",  
 "222:PR\_ASK, pie: 2.0, tari\_us: 20.0, lf\_khz: 320, M: 2",  
 "223:PR\_ASK, pie: 2.0, tari\_us: 15.0, lf\_khz: 320, M: 2",  
 "224:PR\_ASK, pie: 1.5, tari\_us: 12.5, lf\_khz: 320, M: 2",  
 "225:PR\_ASK, pie: 2.0, tari\_us: 15.0, lf\_khz: 426, M: 2",  
 "226:PR\_ASK, pie: 1.5, tari\_us: 12.5, lf\_khz: 426, M: 2",  
 "241:PR\_ASK, pie: 2.0, tari\_us: 20.0, lf\_khz: 320, M: 4",  
 "244:PR\_ASK, pie: 2.0, tari\_us: 20.0, lf\_khz: 250, M: 4",  
 "285:PR\_ASK, pie: 2.0, tari\_us: 20.0, lf\_khz: 160, M: 8",  
 "302:PR\_ASK, pie: 2.0, tari\_us: 7.5, lf\_khz: 640, M: 0",  
 "323:PR\_ASK, pie: 2.0, tari\_us: 7.5, lf\_khz: 640, M: 2",  
 "324:PR\_ASK, pie: 2.0, tari\_us: 20.0, lf\_khz: 320, M: 2",  
 "325:PR\_ASK, pie: 2.0, tari\_us: 15.0, lf\_khz: 320, M: 2",  
 "326:PR\_ASK, pie: 1.5, tari\_us: 12.5, lf\_khz: 320, M: 2",  
 "342:PR\_ASK, pie: 2.0, tari\_us: 20.0, lf\_khz: 320, M: 4",  
 "343:PR\_ASK, pie: 2.0, tari\_us: 20.0, lf\_khz: 250, M: 4",  
 "344:PR\_ASK, pie: 2.0, tari\_us: 7.5, lf\_khz: 640, M: 4",  
 "345:PR\_ASK, pie: 1.5, tari\_us: 7.5, lf\_khz: 640, M: 4",  
 "382:PR\_ASK, pie: 2.0, tari\_us: 20.0, lf\_khz: 160, M: 8",  
 "4123:PR\_ASK, pie: 2.0, tari\_us: 20.0, lf\_khz: 320, PSK2",  
 "4124:PR\_ASK, pie: 2.0, tari\_us: 7.5, lf\_khz: 640, BPSK2",  
 "4141:PR\_ASK, pie: 2.0, tari\_us: 20.0, lf\_khz: 320, BPSK4",  
 "4146:PR\_ASK, pie: 2.0, tari\_us: 20.0, lf\_khz: 250, BPSK4",  
 "4148:PR\_ASK, pie: 1.5, tari\_us: 7.5, lf\_khz: 640, BPSK4",  
 "4185:PR\_ASK, pie: 2.0, tari\_us: 20.0, lf\_khz: 160, BPSK8",  
 "5123:PR\_ASK, pie: 2.0, tari\_us: 20.0, lf\_khz: 320, M+B2",

"5124:PR\_ASK, pie: 2.0, tari\_us: 7.5, lf\_khz: 640, M+B2",  
 "5141:PR\_ASK, pie: 2.0, tari\_us: 20.0, lf\_khz: 320, M+B4",  
 "5146:PR\_ASK, pie: 2.0, tari\_us: 20.0, lf\_khz: 250, M+B4",  
 "5148:PR\_ASK, pie: 1.5, tari\_us: 7.5, lf\_khz: 640, M+B4",  
 "5185:PR\_ASK, pie: 2.0, tari\_us: 20.0, lf\_khz: 160, M+B8"

## 5.2 getExtProfile 【查询 Gen2x 的 Profile】

|             |                                     |    |    |
|-------------|-------------------------------------|----|----|
| 定义          | public int <b>getExtProfile</b> (); |    |    |
| 说明          | 查询当前 profile。                       |    |    |
| 参数          | 名称                                  | 类型 | 备注 |
| 返回<br>(int) | 返回对应的 Profile 值                     |    |    |
| 参考代码        | 无                                   |    |    |

## 5.3 setImpinjScanParam 【设置 Impinj Scanc 命令参数】

|    |                                                                                                        |     |                                                      |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------|
| 定义 | public int <b>setImpinjScanParam</b> (int opt,int N,int Code,int CR,int Protection,int ID, int CopyTo) |     |                                                      |
| 说明 | 该命令用于设置Impinj scan命令参数，仅限Ex10系列。<br>设置后，可调用startRead 方法进行盘点扫描。                                         |     |                                                      |
| 参数 | 名称                                                                                                     | 类型  | 备注                                                   |
|    | opt                                                                                                    | int | 0-掉电保存；1-掉电不保存                                       |
|    | N                                                                                                      | int | 默认 0x0F；                                             |
|    | Code                                                                                                   | int | 0-Rfu;1-Antipodal;2-CCOneHalf;3-CCThreeQuarters.     |
|    | CR                                                                                                     | int | 0-ID32;1-ID16;2-StoredCRC;3-RN16.                    |
|    | Protection                                                                                             | int | 0-NoProtection;1-Parity;2-CRC5;3-CRC5Plus.           |
|    | ID                                                                                                     | int | 0-NoAckResponse;<br>1-TMNPlusTSN; 2-Part EPC;3-Full. |

|             |                                |     |                            |
|-------------|--------------------------------|-----|----------------------------|
|             | CopyTo                         | int | 0-All tag;1-S=1 tags only. |
| 返回<br>(int) | 0:表示成功。不等于 0:表示失败，请查看返回值错误代码表。 |     |                            |
| 参考代码        | 无                              |     |                            |

#### 5.4 getImpinjScanParam 【读取 Impinj Scanc 命令参数】

|             |                                                                                                                     |     |                                                      |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------|
| 定义          | public int[] <b>getImpinjScanParam()</b>                                                                            |     |                                                      |
| 说明          | 该命令用于读取Impinj scan命令参数，仅限Ex10系列。<br>int[] aar = RFIDSDKManager.getInstance().getRfidManager().getImpinjScanParam(); |     |                                                      |
| 参数          | 名称                                                                                                                  | 类型  | 备注                                                   |
|             | N --> aar[0]                                                                                                        | int | 默认 0x0F;                                             |
|             | Code--> aar[1]                                                                                                      | int | 0-Rfu;1-Antipodal;2-CCOneHalf;3-CCThreeQuarters.     |
|             | CR--> aar[2]                                                                                                        | int | 0-ID32;1-ID16;2-StoredCRC;3-RN16.                    |
|             | Protection--> aar[3]                                                                                                | int | 0-NoProtection;1-Parity;2-CRC5;3-CRC5Plus.           |
|             | ID--> aar[4]                                                                                                        | int | 0-NoAckResponse;<br>1-TMNPlusTSN; 2-Part EPC;3-Full. |
|             | CopyTo--> aar[5]                                                                                                    | int | 0-All tag;1-S=1 tags only.                           |
| 返回<br>(int) | 0:表示成功。不等于 0:表示失败，请查看返回值错误代码表。<br>如果返回 0，则通过读取传入的参数，来获取对应的参数值。                                                      |     |                                                      |
| 参考代码        | 无                                                                                                                   |     |                                                      |

#### 5.5 setInventoryMatchData 【多功能掩码】

|             |                                                                            |              |                            |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|
| 定义          | public int <b>setInventoryMatchData</b> (int MatchType, List<String> epcs) |              |                            |
| 说明          | 该命令用于同时设置多组掩码，仅限Ex10系列。                                                    |              |                            |
| 参数          | 名称                                                                         | 类型           | 备注                         |
|             | MatchType                                                                  | int          | 0-匹配；1-不匹配                 |
|             | epcs                                                                       | List<String> | 掩码列表，最多 5 组，当为空时，表示清空掩码列表； |
| 返回<br>(int) | 0:表示成功。不等于 0:表示失败，请查看返回值错误代码表。                                             |              |                            |

|      |   |
|------|---|
| 参考代码 | 无 |
|------|---|

## 5.6 protectedMode 【对标签设置隐私模式】

|             |                                                                               |        |                              |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------|
| 定义          | public int <b>protectedMode</b> (String EPCStr, int enable, String Password); |        |                              |
| 说明          | 设置隐私模式，设置隐私模式前，一定要修改访问密码，并且修改后的访问密码，在设置隐私模式的时候，要一致。                           |        |                              |
| 参数          | 名称                                                                            | 类型     | 备注                           |
|             | EPCStr                                                                        | String | 选中的 EPC 号                    |
|             | enable                                                                        | int    | 0：禁用隐私模式 1：启用隐私模式            |
|             | Password                                                                      | String | 设置隐私模式下的访问密码，该密码要与修改后的访问密码一致 |
| 返回<br>(int) | 成功：0；<br>失败：其他。                                                               |        |                              |
| 参考代码        |                                                                               |        |                              |

## 5.7 setReaderProtectedMode 【设置读写器隐私模式】

|             |                                                                                       |        |                       |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------|
| 定义          | public int <b>setReaderProtectedMode</b> (int Opt,int enableFlag,String strPassword); |        |                       |
| 说明          | 该命令用于读写器设置隐私模式，仅限Ex10系列。                                                              |        |                       |
| 参数          | 名称                                                                                    | 类型     | 备注                    |
|             | Opt                                                                                   | int    | 0-掉电保存；1-掉电不保存        |
|             | enableFlag                                                                            | int    | 0-关闭；1-打开             |
|             | strPassword                                                                           | String | 4 字节，读写器隐私模式内部使用的访问密码 |
|             |                                                                                       |        |                       |
| 返回<br>(int) | 0:表示成功。不等于 0:表示失败，请查看返回值错误代码表。                                                        |        |                       |
| 参考代码        | 无                                                                                     |        |                       |

## 5.8 getReaderProtectedMode 【读取读写器隐私模式】

|             |                                                                                                                                          |    |    |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
| 定义          | public String[] getReaderProtectedMode();                                                                                                |    |    |
| 说明          | 该命令用于读取读写器是否设置隐私模式，仅限Ex10系列。                                                                                                             |    |    |
| 参数          | 名称                                                                                                                                       | 类型 | 备注 |
| 返回<br>(int) | 获取成功:返回集合 String[] aar;<br>String enable = aar[0];//0-关闭; 1-打开<br>String password= aar[1];//4 字节，读写器隐私模式内部使用的访问密码<br><br>获取成功:返回 null 对象 |    |    |
| 参考代码        | 无                                                                                                                                        |    |    |

## 附录 1：常见错误码

| 错误代码<br>(RfidErrorConstants) | 描述                                     |
|------------------------------|----------------------------------------|
| SUCCESS(0)                   | 执行成功。                                  |
| TAG_NOT_FOUND(1)             | 未询查到电子标签。                              |
| INSUFFICIENT_POWER(2)        | 电源不足，标签电源不足，无法执行存储写入操作。                |
| MEMORY_ERROR(3)              | 存储器超限或不被支持的 PC 值，规定存储位置不存在或标签不支持 PC 值。 |
| MEMORY_LOCKED(4)             | 存储器锁定，存储位置锁定永久锁定，且不可写入。                |
| ACCESS_PWD_ERROR(5)          | 访问密码错误。                                |
| KILL_PWD_ERROR(9)            | 销毁密码错误。                                |
| INVALID_KILL_PWD(10)         | 销毁密码不能为全 0。                            |
| UNSUPPORTED_CMD(11)          | 电子标签不支持该命令。                            |
| INVALID_ACCESS_PWD(12)       | 对该命令，访问密码不能为 0。                        |
| READ_PROTECTED(13)           | 电子标签已经被设置了读保护，不能再次设置。                  |
| NOT_READ_PROTECTED(14)       | 电子标签没有被设置读保护，不需要解锁。                    |
| GENERIC_ERROR(15)            | 非特定错误，标签不支持特定错误代码。                     |
| WRITE_FAILED(16)             | 有字节空间被锁定，写入失败。                         |
| LOCK_FAILED(17)              | 不能锁定。                                  |
| ALREADY_LOCKED(18)           | 已经锁定，不能再次锁定。                           |
| PARAM_SAVE_FAILED(19)        | 参数保存失败，但设置的值在读写模块断电前有效。                |
| ADJUST_FAILED(20)            | 无法调整。                                  |
| ANTENNA_ERROR(248)           | 天线检测错误                                 |
| CMD_EXEC_FAILED(249)         | 命令执行出错。                                |
| COMMUNICATION_FAILURE(250)   | 有电子标签，但通信不畅，无法操作。                      |
| NO_TAG(251)                  | 无电子标签可操作。                              |
| TAG_ERROR(252)               | 电子标签返回错误代码。                            |
| INVALID_CMD_LENGTH(253)      | 命令长度错误。                                |
| ILLEGAL_CMD(254)             | 不合法的命令。                                |
| PARAM_ERROR(255)             | 参数错误。                                  |



|                              |                                         |
|------------------------------|-----------------------------------------|
| INVALID_INVENTORY_MODE (260) | 盘点模式 (InventorySceneMode) 非自定义模式，不允许设置。 |
| UNSUPPORTED_FEATURE (261)    | 固件不支持该功能。                               |
| COMMUNICATION_ERROR (48)     | 通讯错误。                                   |
| SDK_UNINITIALIZED (-1)       | SDK 未初始化                                |
| DEVICE_DISCONNECTED (-101)   | RFID 设备未连接 (外接设备或蓝牙设备)                  |
| SEND_CMD_FAILED (-102)       | 发送指令数据失败 (外接设备或蓝牙设备)                    |

错误码也可以通过如下方式获取错误信息：

```

/**
 * 获取错误码对应错误信息
 * @param errorCode 错误码
 * @return errorMessage 返回具体的错误信息
 */
String errorMessage = RfidErrorConstants.getDescription(int errorCode);

```

## 附录 2：频段说明

欧标频段（865~868MHz）

| 频率区域                         | 频段名称     | 频点个数 | 频道间隔<br>kHz | 频点公式<br>MHz                                      | 范围（MHZ）         |
|------------------------------|----------|------|-------------|--------------------------------------------------|-----------------|
| FrequencyRegion.<br>UKRAINE  | 乌克兰频段    | 7    | 100         | $868.0 + N * 0.1$ (MHz)<br>其中 $N \in [0, 6]$     | 868.0-868.6     |
| FrequencyRegion.<br>CHINESE1 | 中国标准 1 区 | 20   | 250         | $840.125 + N * 0.25$ (MHz)<br>其中 $N \in [0, 19]$ | 840.125-844.875 |
| FrequencyRegion.<br>EU (RF1) | 欧洲频段     | 4    | 600         | $865.7 + N * 0.6$ (MHz) 其中 $N \in [0, 3]$        | 865.7-867.5     |
| FrequencyRegion.<br>INDIA    | 印度频段     | 4    | 600         | $865.1 + N * 0.6$ (MHz) 其中 $N \in [0, 3]$        | 865.1-866.9     |
| FrequencyRegion.<br>URUGUAY  | 乌拉圭      | 23   | 500         | $865.1 + N * 0.5$ (MHz) 其中 $N \in [0, 22]$       | 865.1-876.1     |

美标频段（902~928MHz）

| 频率区域                          | 频段名称     | 频点个数 | 频道间隔<br>kHz | 频点公式<br>MHz                                   | 范围（MHZ）         |
|-------------------------------|----------|------|-------------|-----------------------------------------------|-----------------|
| FrequencyRegion.<br>.CHINESE2 | 中国标准 2 区 | 20   | 250         | $920.125 + N * 0.25$ (MHz) 其中 $N \in [0, 19]$ | 920.125-924.875 |
| FrequencyRegion.<br>.US       | 美国频段     | 50   | 500         | $902.75 + N * 0.5$ (MHz) 其中 $N \in [0, 49]$   | 902.75-927.25   |
| FrequencyRegion               | 韩国频段     | 6    | 600         | $917.3 + N * 0.5$ (MHz) 其中 $N \in [0, 5]$     | 917.3-920.3     |

|                                |                 |    |          |                                             |               |
|--------------------------------|-----------------|----|----------|---------------------------------------------|---------------|
| . KOREAN                       |                 |    |          | 0.6 (MHz) 其中 $N \in [0, 5]$                 |               |
| FrequencyRegion<br>. PERU      | 秘鲁              | 23 | 500      | $916.25 + N * 0.5$ (MHz) 其中 $N \in [0, 22]$ | 916.25–927.25 |
| FrequencyRegion<br>. US3       | 美国工业/<br>科学频段扩展 | 53 | 500      | $902 + N * 0.5$ (MHz) 其中 $N \in [0, 52]$    | 902.0–928.0   |
| FrequencyRegion<br>. Taiwan    | 中国台湾            | 14 | 500      | $920.75 + N * 0.5$ (MHz) 其中 $N \in [0, 13]$ | 920.75–927.25 |
| FrequencyRegion<br>. EU2 (RF2) | 俄罗斯             | 4  | 120<br>0 | $916.2 + N * 1.2$ (MHz) 其中 $N \in [0, 3]$   | 916.2–919.8   |
| FrequencyRegion<br>. Japan     | 日本              | 4  | 120<br>0 | $916.8 + N * 1.2$ (MHz) 其中 $N \in [0, 3]$   | 916.8–920.4   |
| FrequencyRegion<br>. Taiwan    | 中国台湾            | 14 | 500      | $920.75 + N * 0.5$ (MHz) 其中 $N \in [0, 13]$ | 920.75–927.25 |
| FrequencyRegion<br>. MALAYSIA  | 马来西亚            | 8  | 500      | $916.3 + N * 0.5$ (MHz) 其中 $N \in [0, 7]$   | 916.3–819.8   |
| FrequencyRegion<br>. BRAZIL    | 巴西              | 35 | 500      | $902.75 + N * 0.5$ (MHz) 其中 $N \in [0, 34]$ | 902.75–927.25 |
| FrequencyRegion<br>. THAILAND  | 泰国              | 10 | 500      | $920.25 + N * 0.5$ (MHz) 其中 $N \in [0, 9]$  | 920.25–924.75 |
| FrequencyRegion<br>. SINGAPORE | 新加坡             | 10 | 500      | $920.25 + N * 0.5$ (MHz) 其中 $N \in [0, 9]$  | 920.25–924.75 |
| FrequencyRegion<br>. AUSTRALIA | 澳大利亚            | 10 | 500      | $920.25 + N * 0.5$ (MHz) 其中 $N \in [0, 9]$  | 920.25–924.75 |
| FrequencyRegion<br>. VIETNAM   | 越南              | 8  | 500      | $918.75 + N * 0.5$ (MHz) 其中 $N \in [0, 7]$  | 918.75–922.25 |
| FrequencyRegion<br>. ISRAEL    | 以色列             | 1  | 500      | $916.25 + N * 0.5$ (MHz) 其中 $N \in [0, 0]$  | 916.25–916.25 |
| FrequencyRegion                | 印度尼西亚           | 4  | 500      | $917.25 + N * 0.5$ (MHz) 其中 $N \in [0, 3]$  | 917.25–921.25 |

|                                   |                                                                         |      |                   |                                                                                                 |                            |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| . INDONESIA                       |                                                                         |      |                   | 0.5 (MHz) 其中 $N \in [0, 3]$                                                                     |                            |
| FrequencyRegion<br>. NEW_ZEALAND  | 新西兰岛                                                                    | 10   | 500               | $922.25 + N * 0.5$ (MHz) 其中 $N \in [0, 9]$                                                      | 922.25-926.75              |
| FrequencyRegion<br>. SOUTH_AFRICA | 南非                                                                      | 17   | 200               | $915.6 + N * 0.2$ (MHz) 其中 $N \in [0, 16]$                                                      | 915.6-918.8                |
| FrequencyRegion<br>. PHILIPPINES  | 菲律宾                                                                     | 4    | 500               | $918.25 + N * 0.5$ (MHz) 其中 $N \in [0, 3]$                                                      | 918.25-919.75              |
| FrequencyRegion<br>. ETSI_UPPER   | ETSI UPPER                                                              | 3    | 120<br>0          | $916.3 + N * 1.2$ (MHz) 其中 $N \in [0, 2]$                                                       | 916.3-918.7                |
| FrequencyRegion<br>. HK           | 中国香港                                                                    | 10   | 500               | $920.5 + N * 0.5$ (MHz) 其中 $N \in [0, 9]$                                                       | 920.25-924.75              |
| FrequencyRegion<br>. JAPANLBT1    | 日本 LBT1<br>(小功率)<br>需要 RFID<br>固件版本是<br>3.0 以上,<br>getFirmwareVersion() | 3+16 | 200<br>, 12<br>00 | $916.8 + N * 1.2$ (MHz), 其中 $N \in [0, 2]$ ;<br><br>$919.8 + N * 0.2$ (MHz), 其中 $N \in [3, 18]$ | 916.8-919.2<br>920.4-923.4 |
| FrequencyRegion<br>. JAPANLBT2    | 日本 LBT2<br>(大功率)<br>需要 RFID<br>固件版本是<br>3.0 以上,<br>getFirmwareVersion() | 4+2  | 120<br>0, 2<br>00 | $916.8 + N * 1.2$ (MHz), 其中 $N \in [0, 3]$ ;<br><br>$919.8 + N * 0.2$ (MHz), 其中 $N \in [4, 5]$  | 916.8-920.4<br>920.6-920.8 |

设置这些特定区域频段的示例:

如欧洲频段 FrequencyRegion.EU: (从上到下依次对应参数 0-3)

865.7 0

866.3 1

866.9 2

867.5 3

如果需要设置欧洲频段 866.3-866.9

```
mRfidManager.setFrequencyRegion(FrequencyRegion.EU, 1, 2);
```

如果需要设置欧洲频段 865.7-867.5

```
mRfidManager.setFrequencyRegion(FrequencyRegion.EU, 0, 3);
```

### 附录 3: RSSI 参数对照表

| RSSI 参数    | 信号强度   | RSSI 参数   | 信号强度   |
|------------|--------|-----------|--------|
| 110 (0x6E) | -19dBm | 70 (0x46) | -60dBm |
| 109 (0x6D) | -20dBm | 69 (0x45) | -61dBm |
| 108 (0x6C) | -21dBm | 68 (0x44) | -62dBm |
| 107 (0x6B) | -22dBm | 67 (0x43) | -63dBm |
| 106 (0x6A) | -23dBm | 66 (0x42) | -64dBm |
| 105 (0x69) | -24dBm | 65 (0x41) | -65dBm |
| 104 (0x68) | -25dBm | 64 (0x40) | -66dBm |
| 103 (0x67) | -26dBm | 63 (0x3F) | -67dBm |
| 102 (0x66) | -27dBm | 62 (0x3E) | -68dBm |
| 101 (0x65) | -28dBm | 61 (0x3D) | -69dBm |
| 100 (0x64) | -29dBm | 60 (0x3C) | -70dBm |
| 99 (0x63)  | -30dBm | 59 (0x3B) | -71dBm |
| 98 (0x62)  | -31dBm | 58 (0x3A) | -72dBm |
| 97 (0x61)  | -32dBm | 57 (0x39) | -73dBm |
| 96 (0x60)  | -33dBm | 56 (0x38) | -74dBm |
| 95 (0x5F)  | -34dBm | 55 (0x37) | -75dBm |
| 94 (0x5E)  | -35dBm | 54 (0x36) | -76dBm |
| 93 (0x5D)  | -36dBm | 53 (0x35) | -77dBm |
| 92 (0x5C)  | -37dBm | 52 (0x34) | -78dBm |
| 91 (0x5B)  | -38dBm | 51 (0x33) | -79dBm |
| 90 (0x5A)  | -39dBm | 50 (0x32) | -80dBm |
| 89 (0x59)  | -41dBm | 49 (0x31) | -81dBm |
| 88 (0x58)  | -42dBm | 48 (0x30) | -82dBm |
| 87 (0x57)  | -43dBm | 47 (0x2F) | -83dBm |
| 86 (0x56)  | -44dBm | 46 (0x2E) | -84dBm |
| 85 (0x55)  | -45dBm | 45 (0x2D) | -85dBm |
| 84 (0x54)  | -46dBm | 44 (0x2C) | -86dBm |
| 83 (0x53)  | -47dBm | 43 (0x2B) | -87dBm |
| 82 (0x52)  | -48dBm | 42 (0x2A) | -88dBm |
| 81 (0x51)  | -49dBm | 41 (0x29) | -89dBm |
| 80 (0x50)  | -50dBm | 40 (0x28) | -90dBm |
| 79 (0x4F)  | -51dBm | 39 (0x27) | -91dBm |
| 78 (0x4E)  | -52dBm | 38 (0x26) | -92dBm |
| 77 (0x4D)  | -53dBm | 37 (0x25) | -93dBm |

|           |        |           |        |
|-----------|--------|-----------|--------|
| 76 (0x4C) | -54dBm | 36 (0x24) | -94dBm |
| 75 (0x4B) | -55dBm | 35 (0x23) | -95dBm |
| 74 (0x4A) | -56dBm | 34 (0x22) | -96dBm |
| 73 (0x49) | -57dBm | 33 (0x21) | -97dBm |
| 72 (0x48) | -58dBm | 32 (0x20) | -98dBm |
| 71 (0x47) | -59dBm | 31 (0x1F) | -99dBm |

可以使用工具类转换成 dBm 值：

```
int dBm = RssiToDBmUtils.dBmConver(int RSSI);
```

或通过方法 2.5.15setRssiInDbm(boolean isDbm) 设置默认输出格式。

#### 附录 4: 区域对照表

| 参数 (CountryCode) | 地区                     |
|------------------|------------------------|
| ALB              | Albania                |
| ARG              | Argentina              |
| ARM              | Armenia                |
| AUT              | Austria                |
| AZE              | Azerbaijan             |
| BLR              | Belarus                |
| BEL              | Belgium                |
| BIH              | Bosnia and Herzegovina |
| BRA              | Brazil                 |
| BUL              | Bulgaria               |
| CAN              | Canada                 |
| CHI              | Chile                  |
| CHN              | China                  |
| COL              | Colombia               |
| CRC              | Costa Rica             |
| CRO              | Croatia                |
| CYP              | Cyprus                 |
| CZE              | Czech Republic         |
| DEN              | Denmark                |
| DOM              | Dominican Republic     |
| EST              | Estonia                |
| FIN              | Finland                |
| FRA              | France                 |
| GER              | Germany                |
| GRE              | Greece                 |
| HUN              | Hungary                |
| ISL              | Iceland                |
| IRI              | Iran, Islamic Rep.     |
| ITA              | Italy                  |
| KOR              | Korea, Rep.            |
| LIE              | Liechtenstein          |
| LTU              | Lithuania              |
| LUX              | Luxembourg             |
| MKD              | Macedonia, FYR         |
| MLT              | Malta                  |
| MEX              | Mexico                 |
| MDA              | Moldova                |



|     |                      |
|-----|----------------------|
| NED | Netherlands          |
| NZL | New Zealand          |
| NGR | Nigeria              |
| NOR | Norway               |
| PAN | Panama               |
| PER | Peru                 |
| POL | Poland               |
| POR | Portugal             |
| ROM | Romania              |
| RUS | Russian Federation   |
| KSA | Saudi Arabia         |
| SVK | Slovak Republic      |
| SLO | Slovenia             |
| RSA | South Africa         |
| ESP | Spain                |
| SWE | Sweden               |
| SUI | Switzerland          |
| HKG | Hong Kong            |
| THA | Thailand             |
| TUN | Tunisia              |
| TUR | Turkey               |
| UAE | United Arab Emirates |
| GBR | United Kingdom       |
| USA | United States        |
| URU | Uruguay              |
| VEN | Venezuela, RB        |
| UKR | Ukraine              |
| MAS | Malaysia             |
| SIN | Singapore            |
| AUS | Australia            |
| IND | India                |
| VIE | Vietnam              |
| ISR | Israel               |
| INA | Indonesia            |
| JPN | Japan                |
| PHI | Philippines          |

## 附录 5: APP 打包的混淆规则

### #RFID-SDK 混淆规则

```
-keep class com.rfid.**{*;}  
  
-keep class com.rfiddevice.**{*;}  
  
-keep class com.android.hw.**{*;}  
  
-keep class com.ubx.**{*;}  
  
-keep class com.iflytek.**{*;}  
  
-keep class com.lib.**{*;}  
  
-keep class android.device.**{*;}  
  
-keep class android.content.**{*;}  
  
-keep class android.os.**{*;}
```

## 备注

---

## 额外 API 说明

---

### 1. 长距（带手柄）设备控制扫描头出光(针对非蓝牙设备)

`RFIDSDKManager.getInstance().enableScanHead(boolean isOpen);`

说明：此方法是针对长距带手柄 **RFID** 设备，控制手柄上的按键，是否触发扫码头扫码

| 参数                  | 类型                   | 说明                                                         |
|---------------------|----------------------|------------------------------------------------------------|
| <code>isOpen</code> | <code>boolean</code> | <code>true</code> ,手柄按键触发扫码； <code>false</code> ，手柄按键不触发扫码 |

---

### 2. 蓝牙设备，使用 **NFC** 连接方式时，读到的信息解析 **MAC** 地址

`String mac = NFCUtils.getBleMac(NdefMessage ndefMessage);`

说明：传入 **NFC** 拿到的 `NdefMessage` 对象，方法返回的是蓝牙设备的 **MAC** 地址，拿到地址后，可以传入 2.1.2.1 `initBTToMac(Context context, String mac, InitListener listener);` 方法中的 `mac` 传参。

| 参数                       | 类型                       | 说明                                         |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------------|
| <code>ndefMessage</code> | <code>NdefMessage</code> | <b>NFC</b> 拿到的 <code>NdefMessage</code> 对象 |

---

## 建议

- `init()`方法和 `release()`方法成对出现，退出应用时调用 `release()`断开 **RFID** 连接。
- 根据错误码对照表进行故障处理。
- 关于开启 **SDK** 日志：建议使用 `UlogManager.enableLog(true);` `true`:开启日志 `false`:关闭日志；用此方法在调用本 **SDK** 前先设置一次，日志文件

会保存在 `/sdcard/Download/rfidLog` ，记录文件需要存储权限。

---

## 联系与支持

有关最新的更新、示例代码和技术支持，请联系我们的支持团队。

---

文档结束。